

IIC2713 Sistemas de Información



Área

5to Semestre de Ingeniería Civil

IIC2713 Sistemas de Información

Índice:

[IIC2713 Sistemas de Información](#)

[Índice:](#)

[Enlaces](#)

[Razones por las cuales nos van a despedir](#)

[Impacto de los sistemas de información](#)

[Estrategia – Misión y Visión](#)

[Objetivos de negocio estratégicos de los S.I.](#)

[Interdependencia entre empresa y SI](#)

[¿Qué es un sistema de información?](#)

[Modelo \(simplificado\) de un sistema de Información](#)

[Componentes de un Sistema de Información](#)

[Información vs. Datos](#)

[Dimensiones a considerar en un SI](#)

[Dimensión Organizacional](#)

[Procesos de Negocios y Tipos de Sistemas de Información](#)

[Cadena de Procesos](#)

[Cadena de valor](#)

[Sistemas de Información en las distintas áreas de una organización](#)

[Interrelación, interoperación e integración entre los distintos sistemas de información](#)

[Organización y Estrategia](#)

[Características](#)

[Efectos de los sistemas de información](#)

[El desafío de los sistemas de información](#)

[Resistencia de las organizaciones al cambio](#)

[Estrategia y sistemas de información](#)

[Desafíos Estratégicos](#)

[Estrategia vs Estrategia TI](#)

[El área de TI en las organizaciones](#)

[Procesos de negocios y áreas funcionales](#)

- [Descubrimiento de proceso de negocios](#)
- [Matriz de descubrimiento](#)
- [Matriz RACI](#)
 - [RACI aplicado:](#)
 - [Diagrama SIPOC](#)
- [Importancia de modelar procesos](#)
- [Introducción modelos de procesos de negocios](#)
 - [Ejemplo de BPMN:](#)
 - [BPMN Objetos de Flujo y Conexión](#)
- [Mejora de procesos en una organización](#)
 - [Mapas de Procesos](#)
- [Sistemas de información y modelos de procesos](#)
 - [Relación BPMN y SI](#)
- [Sistemas Empresariales](#)
 - [Sistemas Empresariales](#)
 - [Módulo de un Sistema Empresarial](#)
- [Enterprise Resource Planning \(ERP\)](#)
 - [Desventajas de un ERP](#)
 - [Ventajas de un ERP](#)
 - [ERP – Parametrización](#)
 - [ERP populares:](#)
- [Aplicaciones Empresariales – SCM & CRM](#)
 - [Gestión Cadena de Suministro \(SCM\)](#)
 - [Sistemas de gestión de Cadena de Suministro](#)
 - [Desafíos en SCM](#)
 - [Modelos SCM Push- vs Pull](#)
 - [Valor de los Sistemas SCM](#)
- [Gestión de Relaciones con Clientes \(CRM\)](#)
 - [Importancia de relación con clientes](#)
 - [Software CRM](#)
 - [Sistemas CRM](#)
 - [CRM Operacional](#)
 - [CRM Analítico](#)
 - [Valor de los CRM](#)
- [Mercados Digitales y Gestión del Conocimiento](#)
 - [E-commerce y mercados digitales](#)
 - [Efectos de los Mercados Digitales](#)
 - [Freemium Business Model on Canvas](#)
 - [Gestión del conocimiento](#)
 - [Tipos de sistemas de gestión del conocimiento](#)
 - [Sistemas de gestión del conocimiento](#)
- [Infraestructura TI](#)
 - [Que es la infraestructura TI?](#)

Características de la infraestructura TI

Evolución de la infraestructura TI

Conceptos claves

Ley de Moore

Ley de Huang

Principales Componentes

Componentes de las redes

Tendencias de plataformas TI

Los tres tipos de servicios cloud

Desafíos Gestión de la Infraestructura TI

Sistemas de manejo de base de datos

Importancia de gestión de datos

Funcionalidades DBMS

SQL vs No SQL

Big Data

Beneficios de tantos datos

Usos para ese montón de información

Business Intelligence

Infraestructura Business Intelligence

Business Analytics

FALTA Clase 12

Indicadores de Desempeño (KPI) y Objetivos y Resultados clave (OKR)

KPI

Indicadores de desempeño

KPI Efectivo

KPI - BSC

OKR

Implementación de OKR

OKR v/s KPI

Introducción a IA e IA en las organizaciones

Regresión lineal

Machine Learning

Supervised Learning (SL)

Unsupervised Learning

Reinforced Learning (RL)

Deep Learning (DL)

Red neuronal

Perceptrón

Cómo se relacionan?

Neuronas y capas

Parámetros de una red neuronal

@11 de marzo de 2025

Enlaces

<https://drive.google.com/drive/folders/1L8sGW6YWWKy2cdCZjTB2L7IsPc5ApPih?usp=sharing>

@11 de marzo de 2025

Razones por las cuales nos van a despedir

1. No estar centrado con los valores de la empresa, misión, visión y valores.
2. No escuchar a las personas.
3. No entregaste o usaste información no relevante para toma de decisión.
4. No tienes plan B.
5. No respetar la cultura de organización
 - a. Franco agrega: no llegar con una solución cuando se muestra un problema.

“En Bangladesh trabajan niños de 12 años” - Hernán Cabrera

Impacto de los sistemas de información

Los datos se acumulan, muchos de ellos se pierden.

No todo es relevante para el negocio, no todo es veraz, no todo es útil.

Para obtener información de calidad, es necesario:

- Fijar el espacio a cubrir.
- Clasificar y entender los datos generados.
- Procesar estos datos para producir información útil.

Estrategia – Misión y Visión

Toda acción y los recursos de una organización (incluye los sistemas), deben “alinearse” con la misión de la organización. Cada actividad realizada en la organización debe agregar valor para aportar en el objetivo: .

- **Misión** de la organización, es la razón de su existencia, es su objetivo, lo que se persigue, lo que se le ha mandado y por lo cual ha sido creada.

- **Visión** de una organización, es la proyección de la empresa en el tiempo, es una meta-sueño.
- **Estrategia** de una organización, es la dirección, conjunto de decisiones que nos hace cumplir con la misión y nos acerca a la visión. Operativamente, la estrategia es un conjunto de principios, objetivos y declaraciones que permite tomar decisiones

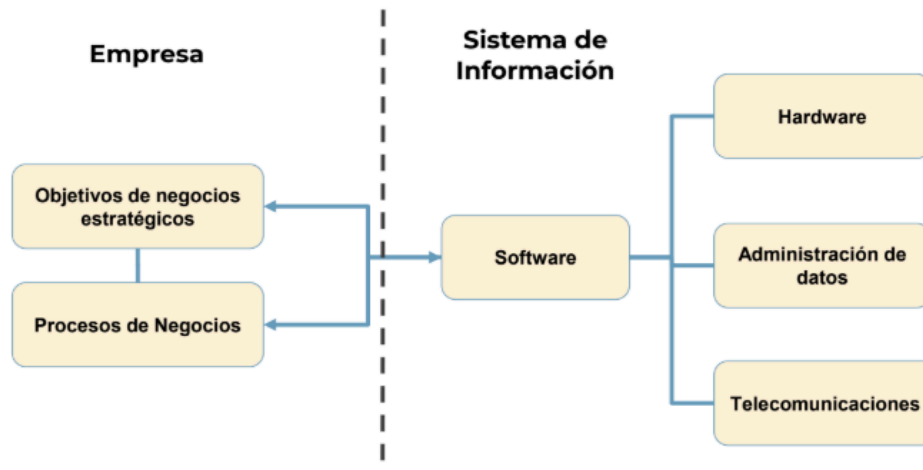
¿Cómo apoyar la toma de una decisión ?

- **Reconocer la situación organizacional y su entorno** para entender el desafío.
- **Recopilar información adecuada**, almacenarla apropiadamente y analizarla de forma objetiva.
- **Determinar el tipo de decisión**: estratégica, de gestión u operativa.
- **Alinear los resultados con la misión y visión** de la organización.
- **Evaluar los resultados e iterar** hasta alcanzar los objetivos.

Objetivos de negocio estratégicos de los S.I.

1. **Excelencia Operacional**: Los sistemas y tecnologías de la información mejoran la eficiencia y productividad.
2. **Nuevos Productos, Servicios y Modelos de Negocio**: Un modelo de negocio describe cómo la empresa produce y entrega valor a sus clientes, generando beneficios.
3. **Vínculo con Clientes y Proveedores**: Un buen manejo de clientes (CRM) aumenta la lealtad y rentabilidad.
4. **Mejorar la Toma de Decisiones**: Sin información precisa, los gerentes toman decisiones basadas en suposiciones, lo que puede llevar a sobreproducción o subproducción.
 - a. Tiempos de respuesta lentos.
 - b. Mal aprovechamiento de recursos.
5. **Supervivencia y Resiliencia**: Los sistemas de información son esenciales para la continuidad del negocio. Permiten adaptarse a cambios en la industria y cumplir normativas vigentes.

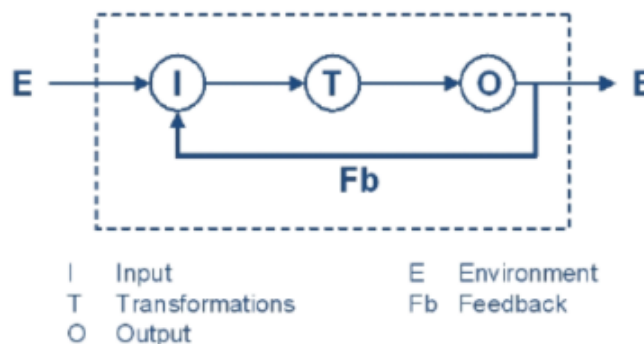
Interdependencia entre empresa y SI



¿Qué es un sistema de información?

Un **sistema de información** es un conjunto interdependiente de entidades caracterizadas por atributos, que se relacionan a través de actividades formando un conjunto unificado con un **objetivo específico**.

- Tiene fronteras delimitadas.
- Interactúa con su entorno.
- Recopila, almacena y procesa datos.
- Genera información que alimenta la toma de decisiones.



Modelo (simplificado) de un sistema de Información

Un sistema de información típico tiene los siguientes componentes:

- **Datos (entrada)**
- **Recopilación (proceso)**

- **Almacenamiento (subsistema)**
- **Preservación y resguardo (proceso)**
- **Acceso y entrega de información (subsistema)**

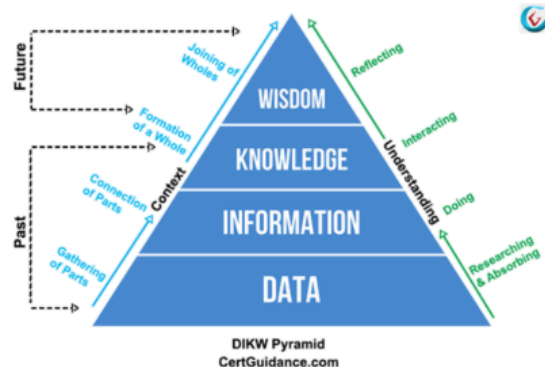
@13 de marzo de 2025

Componentes de un Sistema de Información

- **Procesos (de negocio):** serie de pasos diseñados para obtener un objetivo particular
- **Datos:** es lo que se transforma en información y que fluye a través del sistema y que es útil para el negocio
- **Software:** es la parte lógica de un sistema de información
- **Hardware:** Componentes físicos que son usados a través del software (pantallas, teclados, redes, etc.)
- **Personas/Organizaciones:** lo más importante.

Información vs. Datos

Los datos es un conjunto de hechos (registros/entradas). Por su contra parte, la información son datos organizados de una manera significativa.



Un ejemplo sería 27, Santa Isabel, que corresponde a un dato, luego tenemos la dirección Santa Isabel 27 que corresponde a información, y por último tenemos conocimiento que es la experiencia del servicio que se entrega en esa dirección. Todo esto lleva a la sabiduría, que es la eficiencia de que las decisiones tomadas funcionan.

Los sistemas de la información sirven para tomar decisiones centrados en misión, visión y valores. Y por ello este curso te enseñará a un proceso para buscar,

analizar y usar información.

Clave: Entender los atributos que tiene la información para asegurar la calidad de las decisiones deben tener las siguientes características:

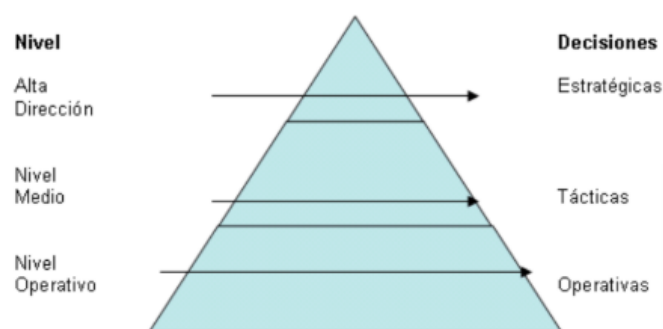
- **Finalidad.** La información debe tener un propósito al transmitirse.
- **Modo y formato.** Las formas de comunicar la información a las personas son sensoriales. El ser humano recibe casi toda la información de forma verbal o documentos. Las maquinas la reciben de forma eléctrica mediante cintas, tarjetas o de forma escrita.
- **Redundancia/eficiencia.** La redundancia es el exceso de información. La eficiencia del lenguaje crea un nivel óptimo en la transmisión de la información.
- **Velocidad.** La velocidad a la que se transmite la información influye en el tiempo que uno tarda en entender un problema.
- **Frecuencia.** La frecuencia con que se transmite la información. La información que es excesiva tiende a producir ruidos o distracción.
- **Carácter determinístico o probabilístico.** La información determinística implica que existe un solo valor resultante en un proceso. Si la información es probabilística, se obtienen los resultados posibles con las correspondientes probabilidades.
- **Costo.** El costo es un factor muy limitante para la obtención de información. Debe evaluarse constantemente la información y su costo.
Valor. El valor de la información depende del modo, la velocidad, la frecuencia, las características determinísticas, la confiabilidad y la validez.
- **Confiabilidad y precisión.** Contar con una mejor precisión es caro, por lo tanto, en ocasiones es posible un cambio entre costo y precisión/confiabilidad.
- **Exactitud.** La exactitud es el grado de aproximación de un número a lo que verdaderamente debería ser.
- **Validez.** La validez es una medida del grado en que la información representa realmente lo que pretende representar.
- **Actualidad.** La actualidad designa la antigüedad de la información.

Dimensiones a considerar en un SI

Para usar los sistemas de información eficazmente, hay que comprender la organización, la gestión y las tecnologías de información que les dan forma.



Dimensión Organizacional



- Principales **funciones/áreas** de negocio, por ej.: Ventas y marketing, Manufactura y producción, Finanzas y contabilidad, Recursos Humanos.
- **Procesos** de negocio únicos.
- **Cultura** organizacional única.
- **Políticas y jerarquías** organizacionales

La alta dirección genera la estrategia que es crear la misión y visión, y luego a través del nivel medio se crean las tareas o tácticas, que es como lo vamos a cumplir, y por ultimo, el nivel operativo desarrolla o ejecuta.

Cuando la operación es guiada por la estrategia, la empresa triunfa. Pero cuando la estrategia es guiada por la operación, la empresa fracasa.

Cuando te piden una presentación estratégica, lo que se debe entregar es información importante para que la alta dirección pueda tomar decisiones y generar una estrategia.

Procesos de Negocios y Tipos de Sistemas de Información

Procesos secuencia de actividades que se realizan para lograr un resultado necesario para la organización.

Un proceso tiene entonces:

- Un propósito que cumplir dentro de la organización
- Un inicio del proceso
- Participantes (personas, sistemas, interno o externos)
- Actividades
- Reglas entre actividades
- Secuencialidad de las actividades
- Un término del proceso

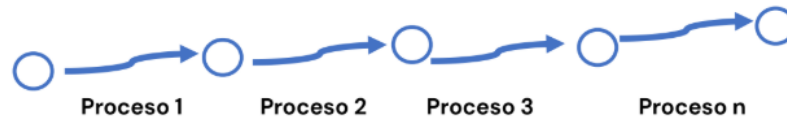
Una organización puede ser vista como un conjunto de procesos.

Categorías de procesos (de negocio)



Cadena de Procesos

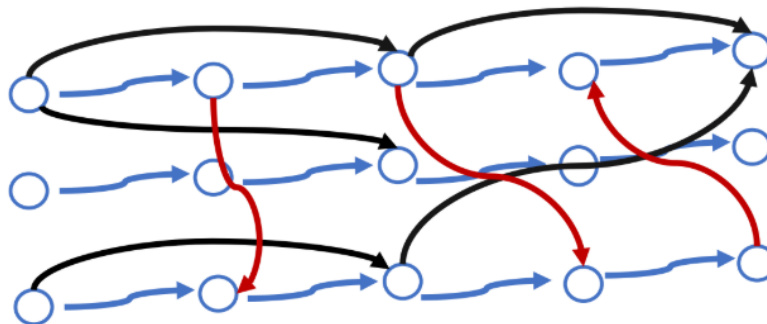
Los procesos son frecuentemente gatillados por procesos, que a su vez generan nuevos eventos y procesos.



Podemos notar que el resultado del Proceso 1, es igual al evento que gatillador del Proceso 2

- Los procesos forman parte de una **arquitectura de procesos**, por que los eventos gatilladores de unos, son los resultados de otros
- Los eventos gatilladores son **necesidades** internas y externas de la organización, o productos/servicios intermedios
- Los resultados de estos procesos son **productos o servicios** internos o externos a la organización

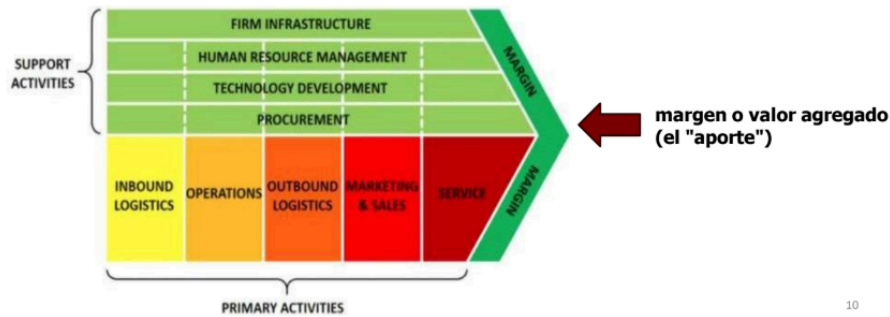
La organización es un entramado de procesos que se encuentran conversando e interactuando a distintos niveles, dentro de la organización y fuera de esta



Los aportes que se pueden hacer a través de nuestro trabajo es aportar eficiencia, eficacia y calidad.

Cadena de valor

Es una representación a nivel macro de los procesos operativos y cómo estos aportan a los objetivos misionales de la organización. La cadena de valor otorga una vista de la organización, sus actividades y procesos vinculados, la interrelación entre ellos y el aporte que hace la organización hacia la sociedad.



De todo, todo, todo lo que hago, lo único que queda es el margen o aporte. Detrás de cada bloque existen los procesos para el desarrollo operativo de esta cadena de valor.

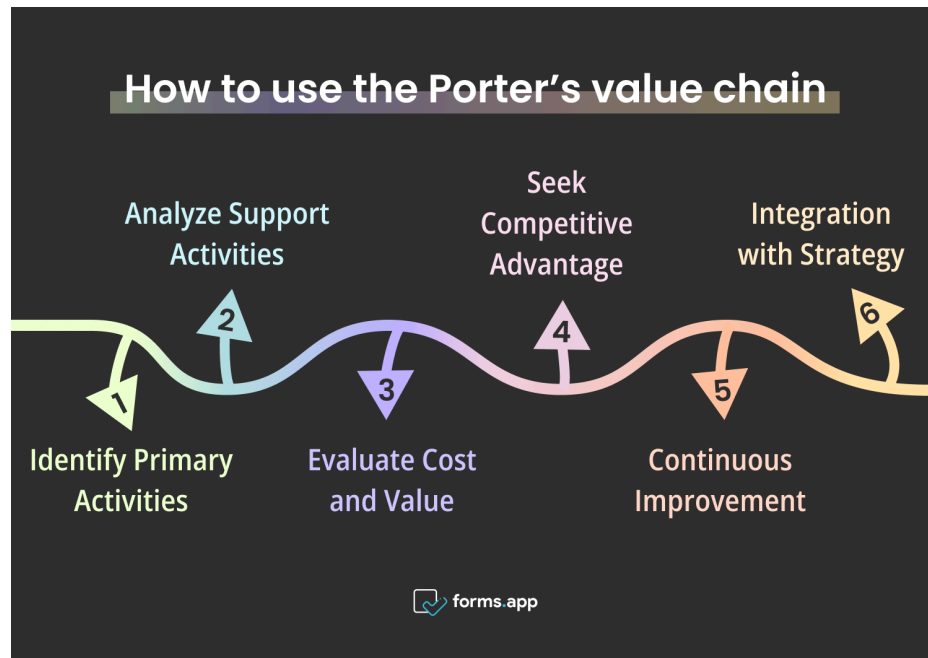
Ejemplo de valor de FedEx:



y estos valores deben estar centrado con:

FedEx Corporation will produce superior financial returns for its shareowners by providing high value-added logistics, transportation and related business services through focused operating companies. Customer requirements will be met in the highest quality manner appropriate to each market segment served. FedEx will strive to develop mutually rewarding relationships with its team members, partners and suppliers. Safety will be the first consideration in all operations. Corporate activities will be conducted to the highest ethical and professional standards.

Los proyectos tienen el objetivo (misión) de cerrar brechas, para solucionar problemas de calidad, eficiencia y/o eficacia. Para ello generan valor a través:



Sistemas de Información en las distintas áreas de una organización

Sistemas según nivel de jerarquía organizacional

- Procesamiento de Transacciones (TPS, Transaction Processing System)
- Inteligencia de Negocios (BI, Business Intelligence): son sistemas que aportan a la información y al sistema de la información.
 - Soporte Gerencial (MIS, Management Information System)
 - Soporte de Decisiones (DSS, Decision-Support System)
 - Soporte Top-level Executives (ESS, Executive Support System)

Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS)

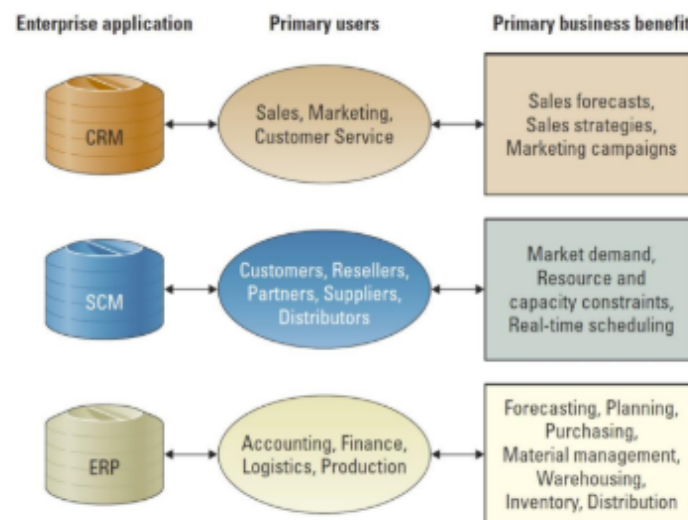
Sistemas que registran diariamente las transacciones (o eventos) necesarias para la organización. Donde se puede ver la salud del sistema operacional.

- Es utilizado por jefes de operaciones y sus equipos.
- Permite a los jefes monitorear el estado de la operación y su relación con el entorno.
- Sirve para medir metas predefinidas y concretas.
- Ejemplos:

- Órdenes de venta, entregas, pagos de sueldos (payroll), órdenes de compra

Sistemas para integran esta área:

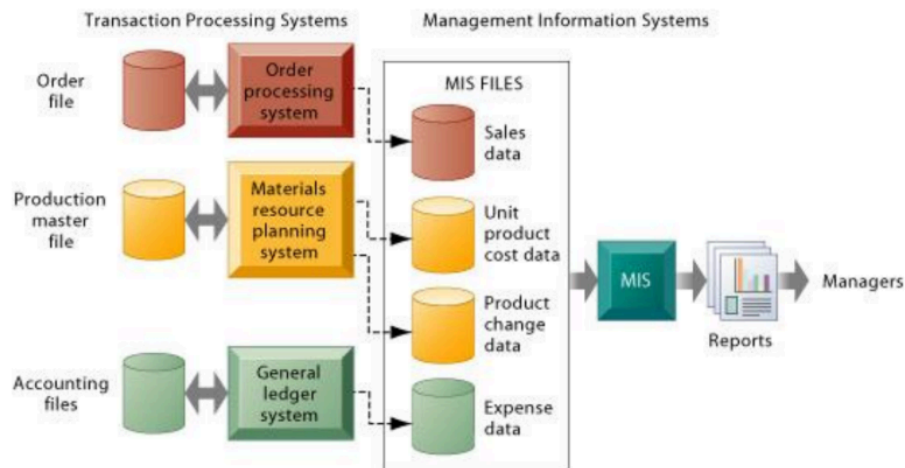
- Empresariales (ERP, Enterprise Resource Planning)
- Administración de Cadena de Suministro (SCM, Supply Chain Mgmt)
- Administración Relaciones Cliente (CRM, Customer Relationship Mgmt)



Management Information Systems (MIS)

- Sirven para niveles de jerarquía medio
- Proveen de **resúmenes y reportes sobre la operación** de la empresa **basado en los datos del TPS**
- Provee respuestas para preguntas cotidianas con procedimientos predefinidos
- Típicamente tiene poca capacidad analítica

Como llega la información desde el TPS al MIS:



Sistemas de Soporte de Decisiones (DSS, Decision-Support Systems)

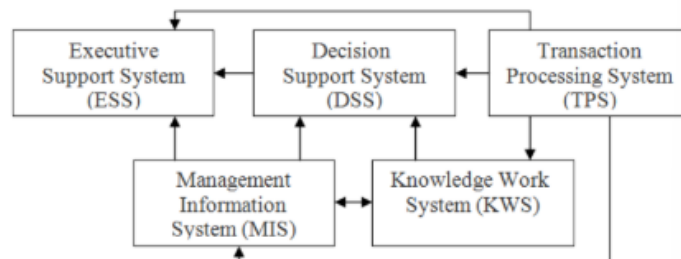
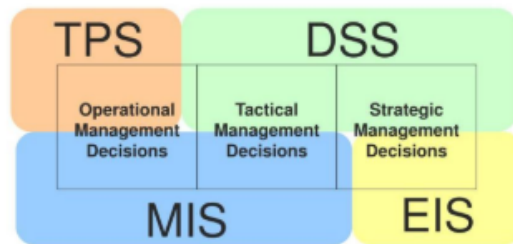
- Sirve para gerencia media
- Apoya para la toma de decisiones no rutinarias (ej., pronósticos de producción y adquisiciones)
- Puede utilizar información interna o externa
- DSS impulsado por modelos (ej., estimación de viajes, determinación de precios)

Sistemas de apoyo a Alta Dirección (Executive Support Systems)

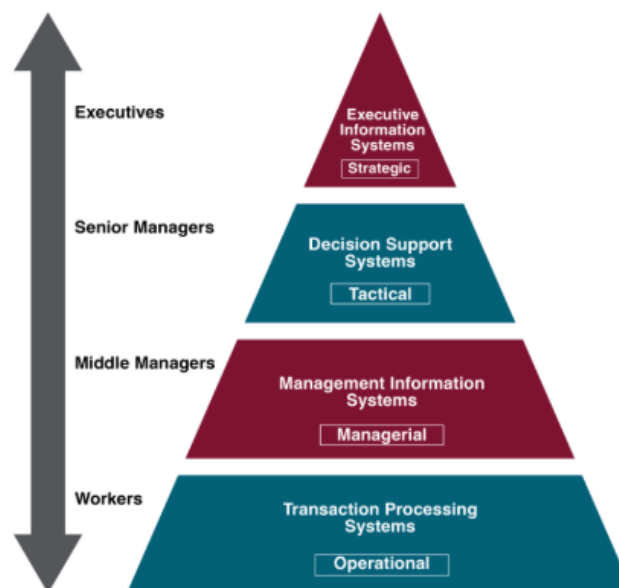
- Apoya a la gerencia superior y el directorio, y están relacionado a decisiones no rutinarias que requieren juicio, evaluación y visión
- Incorpora datos sobre eventos externos. Además de la información resumida proveniente de los MIS y DSS
- Ejemplo: Dashboards

Interrelación, interoperación e integración entres los distintos sistemas de información

MIS vs. DSS: Another Difference



Relación de los S.I. y las capas/roles de una organización



@20 de marzo de 2025

Organización y Estrategia

Definición de Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines.

Definición Técnica:

- Estructura social formal (de individuos) que procesa recursos desde el medio para producir salidas (un objetivo común)
- Una entidad formal con normas y procedimientos internos, como una estructura social

Características

- Son sistemas de carácter social" (articulan personas)
 - Por lo tanto, poseen una cultura, crean políticas y protocolos, tienen y resuelven conflictos.
- Persiguen la eficiencia
- Son complejas y dinámicas
- Hay diferentes formas de organizarse para un mismo objetivo
- Perduran en el tiempo (al menos eso pretenden)
- Aplican la división del trabajo
 - Hay jerarquías, roles, funciones y responsables
- Se encuentran enmarcadas en un entorno
 - Legal, político, cultural, económico, histórico

Efectos de los sistemas de información

Impactos Económicos

- Las tecnologías de información cambian los costos relativos del capital y los costos de la información
- Pueden ser vistas como un factor de producción que sustituye al capital y al trabajo
- Las tecnologías de la información afectan al costo y a la calidad de la información y cambian la economía de la información
 - Las tecnologías de la información ayudan a las empresas a reducir sus costos de transacción
 - Por lo general se requiere de una menor cantidad de empleados
 - Fácil expansión

Impactos Organizacionales y de Comportamiento

- Las TI aplanan las organizaciones
 - La toma de decisiones se lleva a niveles más bajos
 - Se requieren menos gerentes (TI habilita una toma de decisión más rápida y aumenta el alcance del control)
- Organizaciones post-industrial (Knowledge work)
 - Las organizaciones se aplanan porque en las sociedades postindustriales, la autoridad se basa cada vez más en el conocimiento y no en los cargos formales
 - En el extremo (algorithmic management)

La **gestión por algoritmos** (o algorítmica) se define como

"la recopilación y el uso a gran escala de datos en una plataforma para desarrollar y mejorar algoritmos de aprendizaje que lleven a cabo funciones de coordinación y control tradicionalmente realizadas por los gestores".

El desafío de los sistemas de información

Aunque la mayoría de la gente desconoce el significado preciso de esta frase, tiene una idea intuitiva de que 'datos' significa una combinación de señales (útiles) y ruido (inútil)".

Resistencia de las organizaciones al cambio

- Los sistemas de información están ligados a la política de la organización porque influyen en el acceso a un recurso clave - la información
- Los sistemas de información pueden cambiar la estructura, la política y el trabajo de una organización
- La razón más común de falla en grandes proyectos es la resistencia al cambio
- También puede existir inercia y una cultura que impida el cambio
- Por lo tanto, es fundamental realizar una buena **Gestión del Cambio**

Estrategia y sistemas de información

1. Liderazgo de bajo costo

- La estrategia consiste en el uso de sistemas de información para reducir costos operacionales y tener menores precios
- Ejemplo: Walmart y sus sistemas de gestión de bodega e inventario
 - Vendor-Managed Inventory Model

2. Diferenciación del producto

- En esta estrategia se busca crear nuevos productos y servicios a través de nuevas tecnologías de información.
- Empresas como Google, Amazon, Apple y Facebook son conocidas por esta estrategia

3. Enfocarse en nichos de mercado

- La estrategia consiste en utilizar sistemas de información para poder enfocarse en pequeños nichos de mercado para así ofrecer productos y servicios de mayor calidad que la competencia
- Por ejemplo, los Hoteles Hilton utilizan un sistema OnQ para identificar a sus(most profitable) clientes y poder recomendarles las mejores atracciones y actividades según sus gustos, y entregarles privilegios adicionales.

4. Fortalecer la relación con clientes y proveedores

- Esta estrategia consiste en desarrollar sistemas para poder compartir información de manera más oportuna con clientes y proveedores y de esa manera mejorar los servicios.
- Esta estrategia es usada por compañías como Toyota para mejorar los tiempos de armado de vehículos y su calidad (sistemas TQM, Total Quality Management)

Desafíos Estratégicos

Mantener la Ventaja Competitiva

- Los competidores pueden copiar sistemas estratégicos

Alinear las TI con los objetivos del negocio

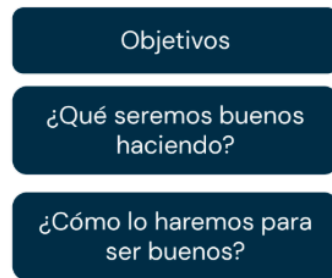
- Realización de análisis de sistemas estratégicos (Estructura de la industria y Cadena de Valor de la empresa)

Gestionar transiciones estratégicas

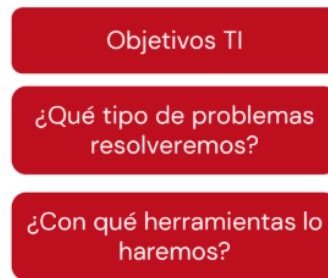
- Adoptar sistemas estratégicos requiere cambios en objetivos estratégicos, relación con proveedores, clientes, cultura organizacional y procesos de negocio

Estrategia vs Estrategia TI

Es una mirada más general de la organización



Es un enfoque más específico sobre los problemas que se busca resolver con tecnología



Alinear TI con las organizaciones

- A pesar de tener un rol tan destacado, central y crítico, las TI son, las más de las veces, consideradas un problema o una debilidad en la organización, en vez de una fortaleza o factor de éxito" ([Laube2013]).
- A menudo los ejecutivos del negocio han visto la función de las TIC con aprehensión, percibiéndola como la competencia de los tecnócratas, más interesados en nuevas características, que puedan tener poca relevancia en los problemas reales de la empresa.
- A menudo los ejecutivos de las tecnologías han considerado que los ejecutivos son miopes, y que les falta visión para explotar todo la que la tecnología tiene que ofrecer." ([Applegate2014]).

El área de TI en las organizaciones

El área de tecnología, en una organización, puede estar a diferentes niveles:

- **Operativo:** Netamente de apoyo, alejado del propósito de la organización
- **Gestión:** Área de apoyo con uso intensivo de información para calcular indicadores, generar eficiencia organizacional y apoyar la eficacia de la gestión
- **Estratégico:** Área clave, muchas veces el negocio es tecnológico

El área de tecnología puede entonces ser tratada como:

- **Área de apoyo transversal:** Por ejemplo, unidades de soporte.
- **Socio tecnológico:** En este caso satisface las necesidades de tecnología en la organización en forma sistemática. Hay una unidad de tecnología.
- **Área de proyectos:** Implica formar una oficina de proyectos tecnológicos y un conocimiento de la organización para generar soluciones transversales y coordinadas (PMO por medio).

@25 de marzo de 2025

Procesos de negocios y áreas funcionales

- Los procesos están insertos dentro de las organización y recorren distintas áreas funcionales de una empresa.
- Los procesos "comunican" y "cruzan" distintas áreas de la organización para proveer productos y servicios internos.

Descubrimiento de proceso de negocios

Todo proyecto (ASIS) se debe llevar a "To be", en cual se buscara mejorar uno de los siguientes elementos: eficiencia, eficacia, calidad. Que por si solo son ortogonales.

Los procesos están compuestos por varios elementos:

- Entradas
- Salidas
- Tareas o actividades
- Artefactos (Los tres tipos de artefactos son anotaciones, grupos y objetos de datos que se pueden usar en un diagrama BPMN)

Matriz de descubrimiento

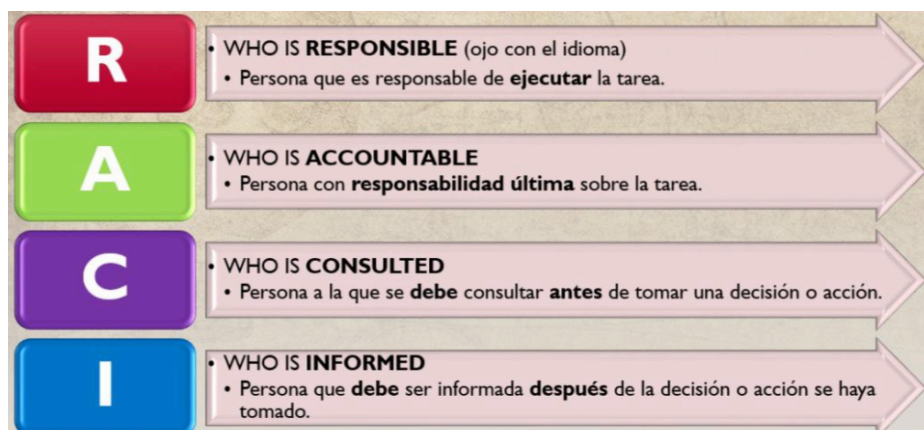
Una herramienta útil para comenzar la documentación de proceso es por medio de la matriz de descubrimiento.

Nombre del proceso	Nombre que refleje la creación de valor del proceso
Parte cuando	¿Qué o cuándo se gatilla el proceso?
Termina cuando	¿Qué se debe cumplir para dar por terminado el proceso? (No siempre es cuando se le entrega el producto/servicio al cliente, puede haber una actividad adicional de cierre, encuesta de satisfacción al cliente, etc. Considerar sólo el caso exitoso.)
Áreas involucradas	¿Qué áreas o roles se ven involucrados?
Volumen y periodicidad	¿Cuántas veces se ejecuta? ¿Cada cuánto tiempo?

Matriz RACI

La Matriz RACI describe la asignación de responsabilidades en las actividades definidas en un proceso de negocio.

- Responsable (Responsable)
- Accountable (Autoridad)
- Consulted (Consultado)
- Informed (Informado)





RACI aplicado:

RACI CHART EXAMPLE							
Project tasks	Senior Analyst	Project Manager	Head of Design	SVP Finance	SEO Lead	Sales Director	Senior Management
Phase 1: Research							
Econometric model	R	I	I	A	C	I	I
Strategic framework	A	I	I	R	I	I	C
Risk factors	R	I	I	A	I	I	I
Phase 2: Structure							
Product specs	I	A	R	I	C	C	C
Design wireframe	I	C	R	I	C	I	C
User journey	I	C	R	I	C	C	C
User experience testing	I	C	R	I	C	C	C
Evaluation framework	I	R	C	I	C	I	C
Development backlog	I	R	C	I	C	I	C
Delivery roadmap	C	R	A	C	C	C	I

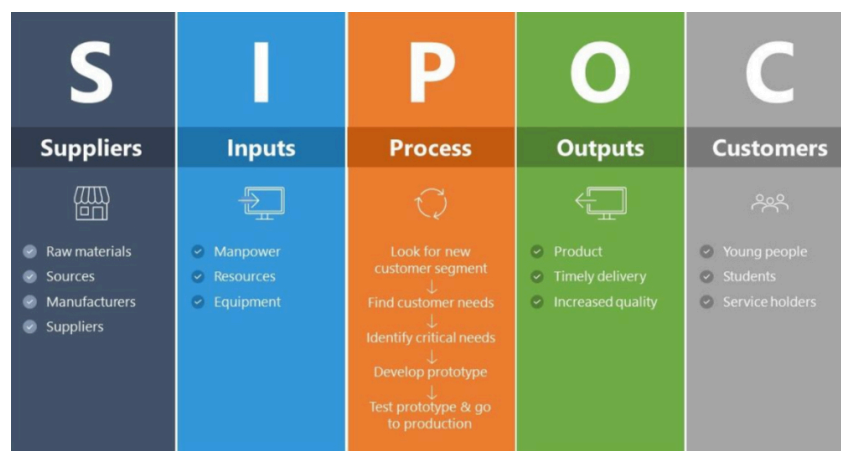
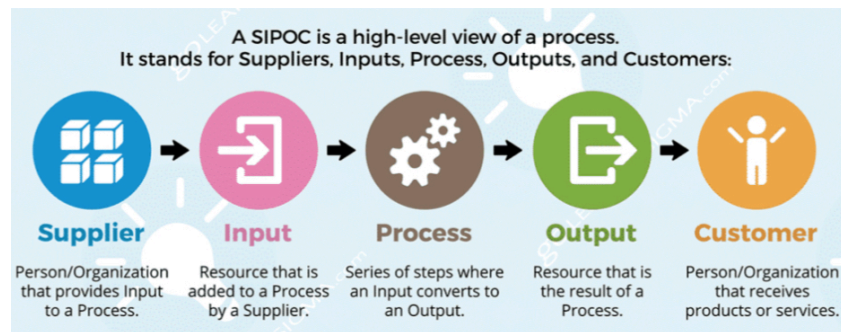
Forbes ADVISOR

Diagrama SIPOC

Una vez descubierto el proceso, es necesario identificar las etapas y los agentes claves dentro del proceso

- Suppliers o proveedores que proveen las entradas
- Inputs o entradas del proceso
- Procesos

- Outputs creados dentro del proceso, pero requeridos fuera
- Customers o clientes que reciben las salidas del proceso



Importancia de modelar procesos

Traducir los procesos a un lenguaje común permite:

- Identificar roles y responsabilidades
- Ayuda a mejorar la ejecución y coordinación de la operación
- Acordar interpretaciones
- Facilita la creación de estándares de calidad y de ejecución
- Identificar lo que tenemos
- Apoya a la identificación de errores e ineficiencias
- Definir lo que queremos
- Impulsa la creación de nuevas metas, actividades y soluciones

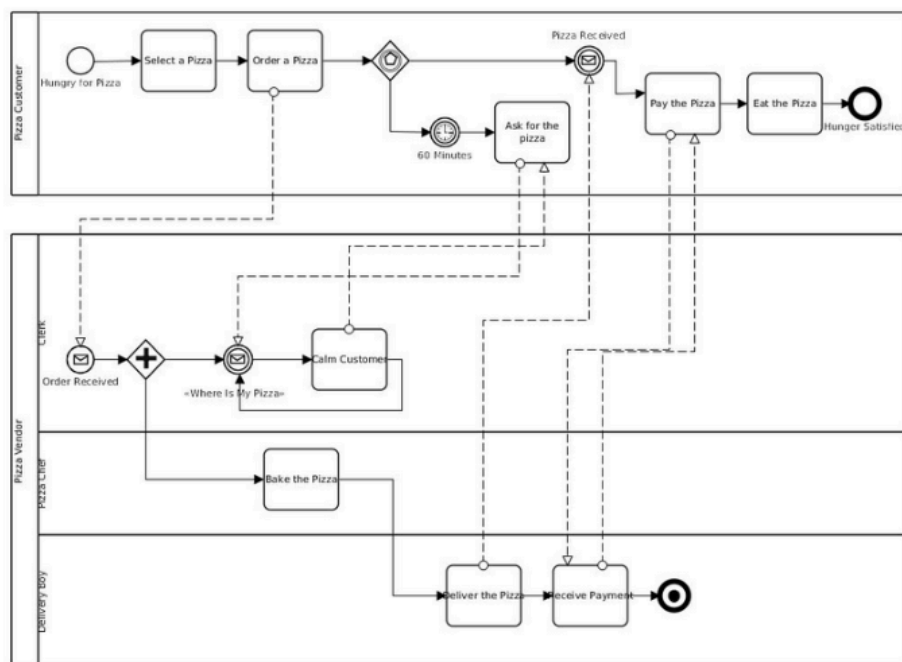
Introducción modelos de procesos de negocios

Existen distintas metodología y notaciones para poder modelar procesos, siendo las principales las siguientes:

- BPMN – Business Process Model and Notation
- Pero hay otras...
 - Diagrama de actividad UML – Unified Modeling Language
 - EPC - Event-Driven Process Chain

Más info sobre BPMN acá

Ejemplo de BPMN:



BPMN Objetos de Flujo y Conexión

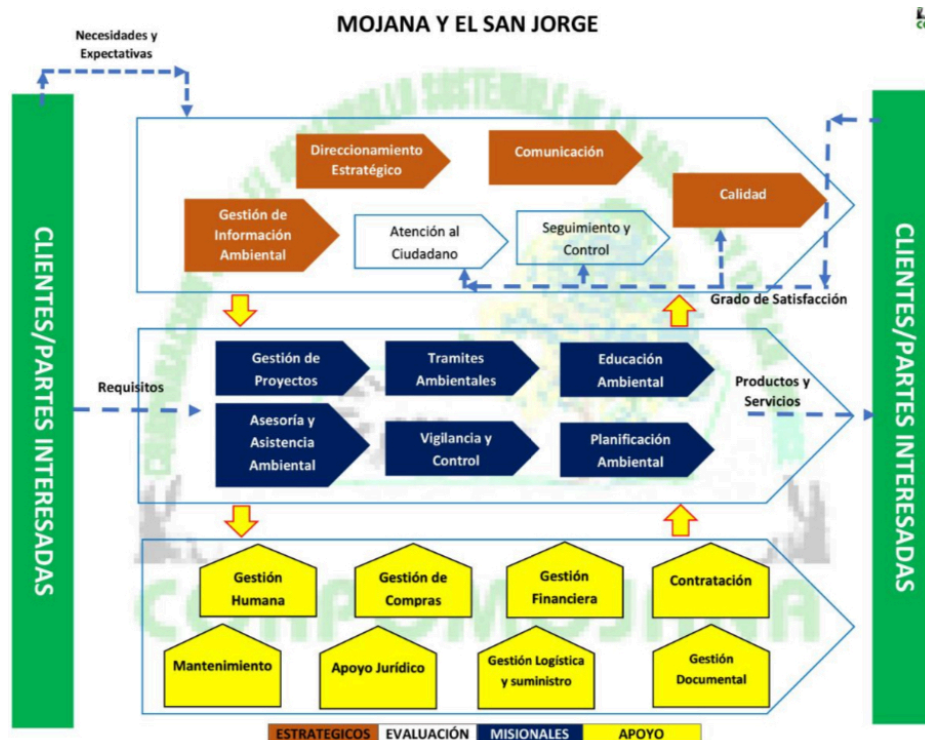
Eventos	Actividades	Compuertas	Conexión
 Eventos de inicio  Eventos intermedios  Eventos finales	 Tarea  Subproceso	 Exclusiva  Inclusiva  Paralela  Basada en Evento	 Secuencia  Asociación  Mensaje

Mejora de procesos en una organización

Mapas de Procesos

Es un modelo que provee una vista general organizada de los procesos de negocio de una organización y las relaciones entre ellos. Una forma de hacer mapas de procesos es clasificándolos de la siguiente forma:

- Primarios: transforman entrada(s) en salida(s) que pueden ser productos y/o servicios
- Soporte: dan soporte a la ejecución de los procesos operacionales a través de proveer materiales, recursos humanos, o apoyo financiero
- Gestión y monitoreo: proveen las reglas a las cuales se debe adscribir los procesos, ya sean estrategias, planes, y/o presupuestos



Sistemas de información y modelos de procesos

Relación BPMN y SI

- Modelar de manera correcta procesos de negocios dentro de una organización es fundamental para la implementación adecuada de sistemas de información
- Sin los modelos pueden haber flujos y aspectos importantes del proceso que no consideremos y que traigan grandes repercusiones para la organización y sus stakeholders (clientes, proveedores, inversores, etc.)
- Los modelos de procesos nos ayudan a comunicar información relevante del proceso de negocio para saber cuándo corresponde implementar o no implementar un sistema de información

Sistemas Empresariales

- Construidos a partir de procesos de negocios predefinidos e intentan replicar buenas prácticas de aquellos:
 - Finanzas y contabilidad

- Recursos humanos
- Manufactura y producción
- Marketing y ventas
- Prefabricado: no han sido desarrollados para una necesidad concreta de una determinada empresa, sino están pensados para atender temas generales. En otras palabras, son "paquetes", o software "enlatados".

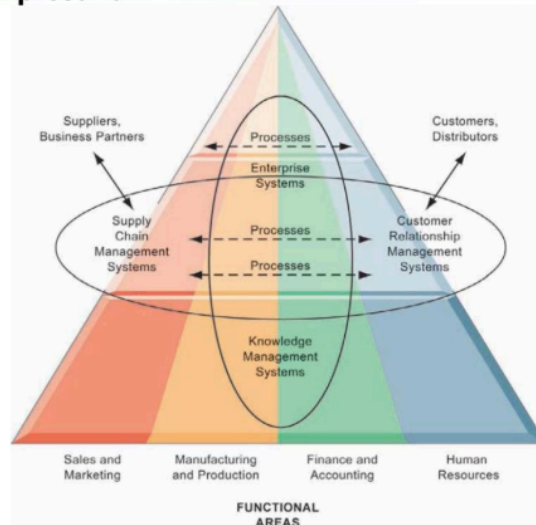
Las aplicaciones empresariales están diseñadas para coordinar e integrar múltiples procesos empresariales, integrando los procesos internos de una organización en un único sistema para **mejorar la coordinación y la toma de decisiones**

- Los sistemas de **gestión de la cadena de suministro** ayudan a la empresa a gestionar su relación con los proveedores para optimizar la planificación, el abastecimiento, la fabricación y la entrega de productos.
- Los sistemas de **gestión de la relaciones con los clientes (CRM)** coordinan los procesos empresariales en todo a los clientes de la organización.
- Los sistemas de **gestión del conocimiento** permiten a las empresas optimizar la creación, el intercambio y la distribución de conocimientos.

Sistemas Empresariales

- **Integrados:** Significa que los datos se comparten independiente del área que los genera, evitando que los procesos se dividan en compartimentos. Cada dato debe ser ingresado al sistema una única vez y en el origen, para evitar redundancias e inconsistencias.
- **Para implementar software las empresas deben** seleccionar las funciones del sistema que desean usar y asociar sus procesos de negocios con los procesos de negocios predefinidos en el software
- ¿Y si los procesos del software no calzan con los de mi organización? → Personalización, adaptación

Arquitectura típica de un sistema empresarial



Módulo de un Sistema Empresarial

Los sistemas se dividen en módulos, cada módulo resuelve una tarea o grupo de tareas dentro de un proceso de negocio, y la combinación de los módulos necesarios, resuelve un proceso completo. Un mismo módulo puede ser aprovechado para resolver varios procesos de negocio.

Ejemplos de Módulos:

Finanzas	SCM	Manufactura	CRM
- Contabilidad (General Ledger) - Cuentas por Pagar (Accounts Payables) - Cuentas por Cobrar (Receivables) - Activo Fijo (Fixed Assets) - Conciliación (Cash Management) - Remuneraciones	- Compras (Purchasing) - Inventario (Inventory) - WMS (Warehouse Management Systems) - Despacho (Shipping)	- Trabajo en Planta - Lista de Materiales - MRP - Capacity Planning - Quality	- Ventas (Order Management) - Marketing campaigns - E-commerce - Call Center - Social networking

Enterprise Resource Planning (ERP)

Un ERP entrega un sistema integrado de planificación y control, su principal objetivo es integrar la información y los distintos procesos que la organización posee. El desafío es la integración de los distintos sistemas de información.

En general en un ERP se integran sistemas de:

- Planificación estratégica

- Marketing
- Planificación de operaciones Planificación de ventas
- Administración de finanzas y contabilidad
- Gestión de la cadena de abastecimiento
- Logística y distribución

Dada la característica de un ERP de integrar todas las operaciones y proceso de la empresa bajo un mismo repositorio de datos (no necesariamente único) compartido, un resultado deseable es que la información esté disponible para toda la organización todo el tiempo. Un aspecto importante a entender cuando se plantea la adquisición de un ERP es que éstos no pueden ser usados simplemente instalando directamente el programa en la empresa.



Son grandes, críticos, relativamente costosos y requieren un largo proceso de implementación. Entonces, ¿es o no es un software? No, no lo es. (Bueno... puede que sí 😊)

Un **ERP no es solo un software**, sino una integración de múltiples elementos:

- Procesos organizacionales
- Formas de trabajo y cultura organizacional
- Gobernanza de la información
- Planificación estratégica

- Conjunto de sistemas de información

Todo esto permite la integración de operaciones clave dentro de una empresa, especialmente en áreas como logística, inventario, envíos y contabilidad.

Sin embargo, **para que un ERP funcione correctamente, necesita un fuerte apoyo tecnológico**. Es por eso que, cuando hablamos de **ERP en general, solemos referirnos a los sistemas de ERP**, lo que lleva a la percepción de que es solo un software.

Por que estudiamos las ERPs: porque son una parte fundamental de los sistemas de información.

Desventajas de un ERP

- Costo
- Requiere entrenamiento
- Conversión/traducción de datos
- Complejidad
- Mantenimiento
- No mejora políticas, procedimientos ni procesos (garbage in...)

Ventajas de un ERP

- Ahorros significativos (automatización, merma)
- Reportes y analítica "on demand"
- Conversión/traducción de datos
- Escalabilidad
- Flexibilidad
- Ajustes y optimización de acuerdo al negocio
- Colaboración (integración)
- Gestión y reducción de riesgos

ERP – Parametrización

Uno de los errores más comunes en la implementación de los grandes ERPs es que, por su complejidad, los consultores sólo pueden ser especialistas en uno o dos módulos, y desconocen el funcionamiento de otros módulos relacionados en

el mismo proceso. Esto puede originar una visión parcial que deriva en una mala parametrización del proceso completo

ERP populares:

1. SAP Business One
 2. MS Dynamics 365
 3. Oracle ERP
 4. ODOO
- Un software tiene tres funcionalidades: recopilar, almacenar, dar acceso

Aplicaciones Empresariales – SCM & CRM

Gestión Cadena de Suministro (SCM)

- Corresponde a la gestión del flujo de productos o servicios, desde la materia prima hasta el producto final
- Para esto es necesario llevar una buena coordinación con la red de distintos proveedores que tenga la organización
- Los sistemas de información que ayudan en este tipo de labores son conocidos como **Supply Chain Management Systems**
- Los sistemas SCM procesan información de productos y servicios entre clientes y proveedores con información que fluye en ambas direcciones





Sistemas de gestión de Cadena de Suministro

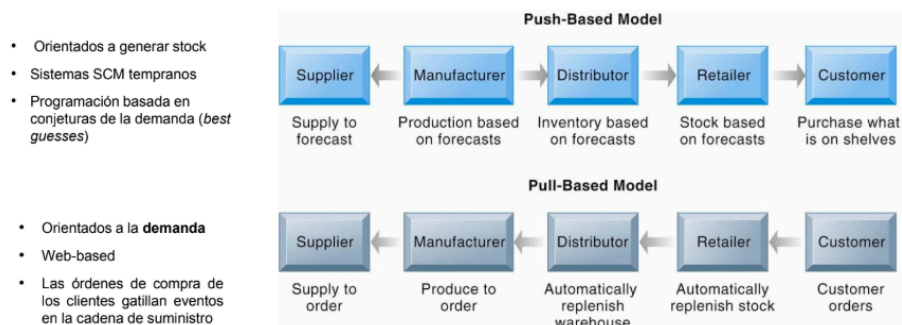
- Los participantes de la cadena deben **compartir información** para trabajar juntos efectivamente
- La cadena abarca todos los recursos y actividades necesarias para crear y entregar productos y servicios a los clientes
- La gestión de SCM es el **proceso de optimizar las prácticas internas de la empresa**, así como la interacción con sus proveedores y clientes
- La gestión de SCM comprende la coordinación, programación, adquisición, producción, inventarios y entrega de los productos y servicios a los clientes
- Las **ineficiencias** incrementan los costos operacionales de una empresa
 - En ocasiones pueden significar hasta un 25% de los gastos operacionales (en desperdicio)
- Estrategia **Just-in-time**
 - Los componentes llegan cuando se les necesita
 - Los bienes terminados se despachan apenas salen de la línea de ensamble
- **Safety stock**
 - Mantener un buffer ("colchón") en caso de falta de flexibilidad en la cadena de suministros
- **Efecto Látigo** (Bullwhip effect)

- La información sobre la demanda de productos se distorsiona a medida que va pasando de una entidad a otra hacía arriba (upstream) en la cadena de suministro

Desafíos en SCM



Modelos SCM Push- vs Pull



Valor de los Sistemas SCM

- Lograr equilibrar oferta y demanda; reducir niveles de inventario
- Mejorar la provisión de servicios
- Mejorar el time-to-market de los productos
- Usar los activos de forma más eficiente
- Aumentar las ventas
- Reducir los costos de la cadena de suministro aumenta las utilidades

- El costo total (capital + operación) de la cadena de suministro puede llegar a ser un 75% del presupuesto de operación

Gestión de Relaciones con Clientes (CRM)

Importancia de relación con clientes

- Cuesta 6 veces más realizar la venta a un nuevo cliente que a uno existente
- Un cliente no satisfecho transmitirá su experiencia en promedio de 8 a 10 personas
- En organizaciones grandes, hay muchos clientes que interactúan de muchas formas diferentes con la empresa
- Una empresa puede mejorar sus ingresos en un 85% incrementando su retención de clientes en solo un 5%
- La probabilidad de venta a un cliente nuevo es 15%, mientras que la probabilidad de venta de un producto a un cliente existente es del 50%

Nota: cuando algo es gratis, las personas somos el producto

Software CRM

- Los sistemas CRM examinan a los clientes desde una perspectiva multifacética (**eficiencia, eficacia, calidad**)
- Estos sistemas usan un conjunto integrado de aplicaciones para abordar todos los aspectos de la relación con los clientes, incluyendo servicios al cliente, ventas y marketing



Los paquetes CRM típicamente incluyen herramientas para:

- Automatización de la fuerza de ventas
 - Información sobre ventas y potenciales ventas, capacidad para generar cotizaciones (quotes)
- Servicio al cliente
 - Asignar y gestionar órdenes de servicio por parte de los clientes, capacidades de auto-servicio vía Web
- Marketing
 - Capturar datos de clientes y potenciales clientes, programar y hacer seguimiento de marketing dirigido a través de correo o email, cross-selling (ventas cruzadas)

Gestión de relaciones con los socios:

- Partner Relationship Management (PRM)
- Integra generación de leads, pricing, promociones, configuración de pedidos, y disponibilidad
- Herramientas para evaluar el rendimiento de los socios

Gestión de relaciones con los empleados:

- Employee Relationship Management (ERM)

- Establecer objetivos, gestión de desempeño de los empleados
- Compensación basada en desempeño
- Capacitación de los empleados

Sistemas CRM

CRM Operacional

Aplicaciones para clientes tales como fuerza de ventas automatizada, call center, soporte de servicio al cliente, y automatización de marketing

CRM Analítico

Basado en data warehouses uses que son poblados con datos desde sistemas CRM operacionales y de puntos de contacto con clientes

- Analiza datos de los clientes (OLAP, data mining, etc.)
 - Valor de vida del cliente (Customer Lifetime Value, CLTV)

Valor de los CRM

- Incrementar la satisfacción de los clientes
- Reducir los costos de marketing directo
- Marketing más efectivo
- Bajar los costos de adquisición/retención de clientes
- Incrementar las ventas
- **Disminuir tasa de abandono/cancelación (churn rate)**
 - Número de clientes que dejan de usar o comprar productos y servicios de una empresa
 - Indicador del crecimiento o declive de la base de clientes de una empresa

Mercados Digitales y Gestión del Conocimiento

E-commerce y mercados digitales

Introducción E-commerce:

- Los E-Commerce son empresas dedicadas al comercio por medio de internet
- Desde 1995 con el boom del Internet se comenzó la creación de mercados digitales
- Los tecnologías de la información son una parte fundamental dentro de estas empresas
- Desde el 2007 con la llegada de los smartphones, las aplicaciones y las redes sociales los e-commerce han sido fundamentales en nuestra época

Introducción E-commerce

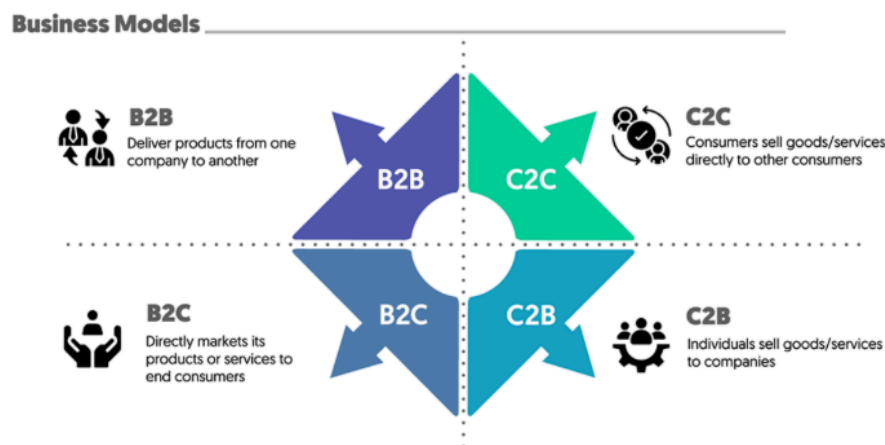


Características de los E-commerce

- **Ubicuidad**
 - Capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo
- **Alcance global**
 - El internet permite escalar alcanzar clientes a lo largo del mundo
- **Estándares universales**
 - Ya que la web posee protocolos y estándares, la forma de realizar comercio digital está sujeto a ellos.
- **Densidad de la información y Riqueza de contenidos**

- Cada día se avanza en nuevas formas de presentar contenidos complejos de manera simple y eficaz
- **Interactividad**
 - Se facilita la comunicación y el feedback entre oferente y demandante
- **Personalización**
 - Las empresas digitales en general tiene la posibilidad personalizar sus ofertas para sus clientes frecuentes. Los sistemas recomendadores son cada vez más importante dentro de este tipo de empresas
- **Tecnología social**
 - Se pueden construir herramientas para compartir información e interactuar entre varios usuarios. Un ejemplo de eso son las reseñas o puntuaciones de productos

Modelos de negocios de E-commerce



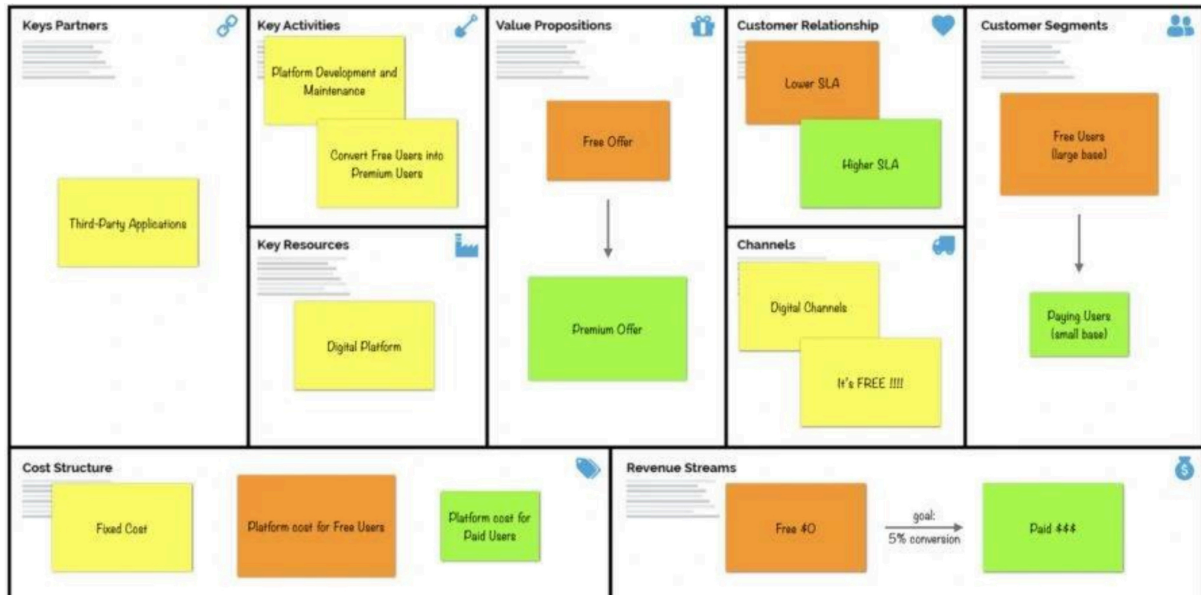
Efectos de los Mercados Digitales

Algunas de las principales consecuencias de la masificación de las empresas digitales son:

- **Reducción de las asimetrías de información**
 - Todos los agentes dentro de una transacción están más informados
- **Precios dinámicos (dynamic pricing)**
 - Se reducen los costos de transacción
- **Reducción o aumento de costos de reemplazo (switching costs)**
 - Dependiendo de la naturaleza del producto o servicio

- Esquivar intermediarios

Freemium Business Model on Canvas



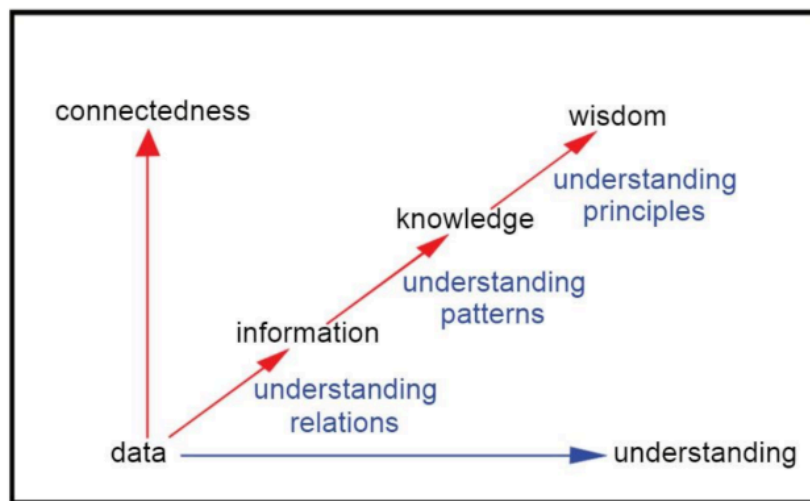
1. Propuesta de valor (porqué comprarían de nuestro negocio)
2. Clientes (a quien queremos vender)
3. Canales (medios o "qué" para llegar a nuestros servicio a nuestros clientes)
4. Relación con clientes (cómo nos comunicamos con nuestros clientes)
5. Fuentes de ingresos o forma de obtener rentabilidad y formatos tipo créditos, debito etc... no se debe saber cuando se va a ganar pero si por donde.
6. Actividad clave o cuales son las actividades que llevan a que nuestro negocio opere.
7. Recurso clave o capital para que nuestro negocio opere.
8. Socios claves o quien externo necesitamos de apoyo para las operaciones
9. Estructura de costos corresponde a costos fijos o variables especulativos de lo que necesitamos gastar para operar.

Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el **proceso** mediante el cual una organización **identifica, crea, gestiona y entrega información** para mejorar el desempeño de la

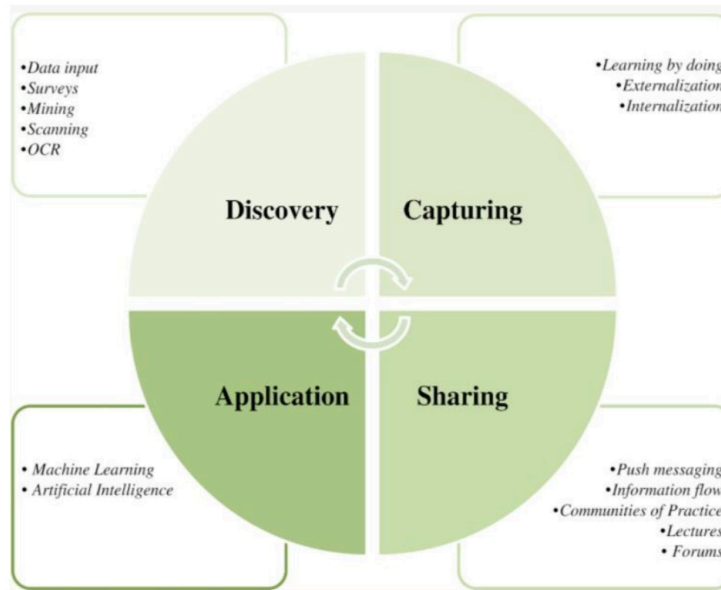
fuerza laboral.

- El propósito de la gestión del conocimiento es proporcionar información recopilada de empleados, mejores prácticas, clientes, competidores y otras fuentes en un formato que los empleados puedan utilizar para mejorar la productividad y la calidad de su trabajo”.
- Gestionar el conocimiento es gestionar a un grupo de personas que trabajan con datos y agrega información, con esto, tenemos el conocimiento para tomar decisiones que permitan cumplir con los objetivos de la empresa



Un buen KMS actualiza constantemente el conocimiento organizacional en todos los niveles en el momento adecuado aplicando el principio básico de entrada mínima y salida máxima. El proceso de KM involucra los siguientes cuatro pasos:

- Descubrimiento de conocimiento
- Captura de conocimiento
- Intercambio de conocimiento
- Aplicación del conocimiento



Tipos de sistemas de gestión del conocimiento

Hay tres principales categorías de sistemas de administración del conocimiento, y cada una se puede dividir en tipos más especializados

1. Sistemas de administración del conocimiento a nivel empresarial
 - Esfuerzos integrados de propósito general a nivel de toda la empresa para recolectar, almacenar, diseminar, y usar contenido como conocimiento digital
2. Sistemas de trabajo del conocimiento
 - Estaciones de trabajo y sistemas especializados que permiten a los científicos, ingenieros y otros trabajadores del conocimiento crear y descubrir nuevo conocimiento
3. Técnicas inteligentes
 - Herramientas para descubrir patrones y aplicar conocimiento a decisiones discretas y dominios del conocimiento

Sistemas de gestión del conocimiento

- **Conocimiento estructurado y no estructurado**
 - Es todo el conocimiento que **está documentado** de manera explícita en documentos o en reglas (o buenas prácticas) de la organización
 - La mayor parte del conocimiento de las organizaciones es semi-estructurado o no estructurado. Los datos no estructurados *se estructuran* para poder manejarlos

- **Enterprise Content Management System (ECM)**
 - Es un tipo de sistema que ayuda a gestionar ambos tipos de conocimiento
 - Tienen la capacidad de capturar, guardar y distribuir documentos, presentaciones, informes, al igual que correos y otros
- **Descubriendo y compartiendo expertise**
 - Algunas organizaciones basan su conocimiento principalmente en base a los expertos que contienen
 - Los ECMs actuales contienen formas de localizar y contactar expertos de diversas áreas
- **Learning Management Systems (LMS)**
 - Estos sistemas proveen de herramientas para entregar y gestionar el **aprendizaje y entrenamiento de empleados**
 - Estos sistemas tienen acceso a cursos, cápsulas, manuales y otros recursos que pueden ser de utilidad para los trabajadores en la organización
 - Lentamente las empresas han ido publicando en formato de cursos online algunos de estos materiales

Infraestructura TI

Que es la infraestructura TI?

Corresponde al conjunto de componentes necesarios para la operación y gestión de servicios y ambientes de tecnologías de la información en una organización. Estamos dentro del **hardware**.

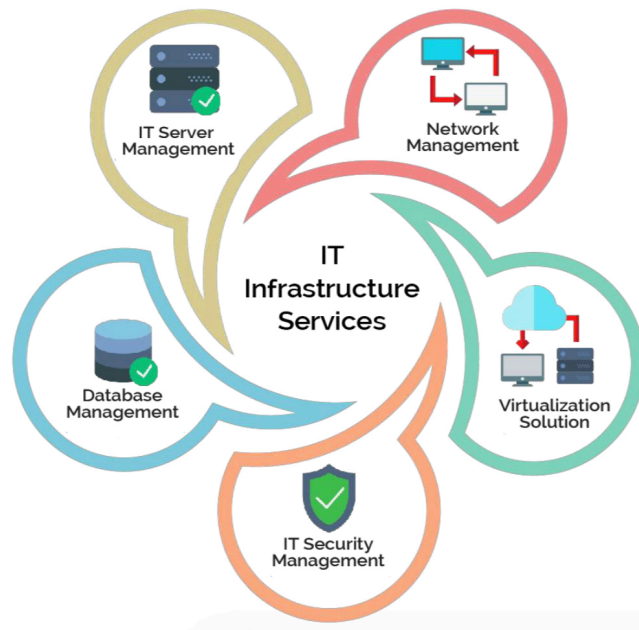
- Plataformas computacionales y sus servicios
- Servicios de telecomunicaciones
- Servicios de manejo de datos
- Servicio para la aplicaciones de software
- Sistemas de gestión de redes de datos

Características de la infraestructura TI

Una buena infraestructura TI debe ser **flexible, escalable, segura y confiable**.

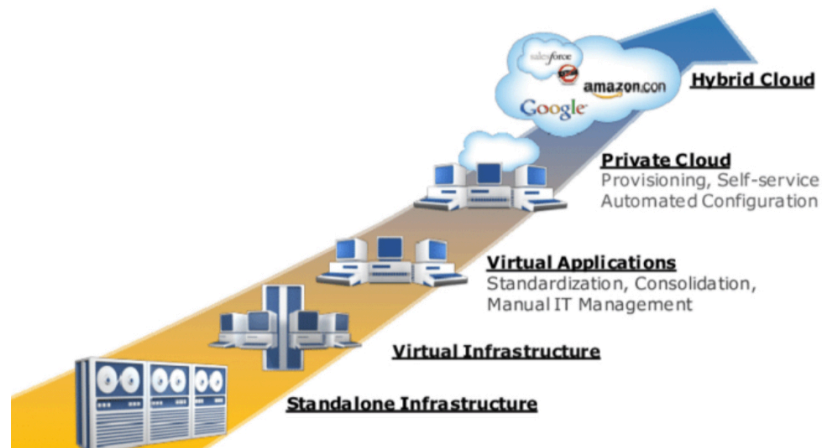
Algunos beneficios son:

- Proveer una experiencia de clientes sin interrupciones de servicio
- Desarrollar y lanzar soluciones al mercado con rapidez
- Recolectar datos en tiempo real y mejorar la toma de decisiones dentro de la organización
- Aumentar la productividad



Disponer de una infraestructura informática sólida y eficiente debería ser una prioridad fundamental para todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector, sobre todo en un mundo tan digitalizado como el actual. Puede estar instalada en las instalaciones del cliente o alojada por un proveedor de servicios externo

Evolución de la infraestructura TI



Conceptos claves

Ley de Moore

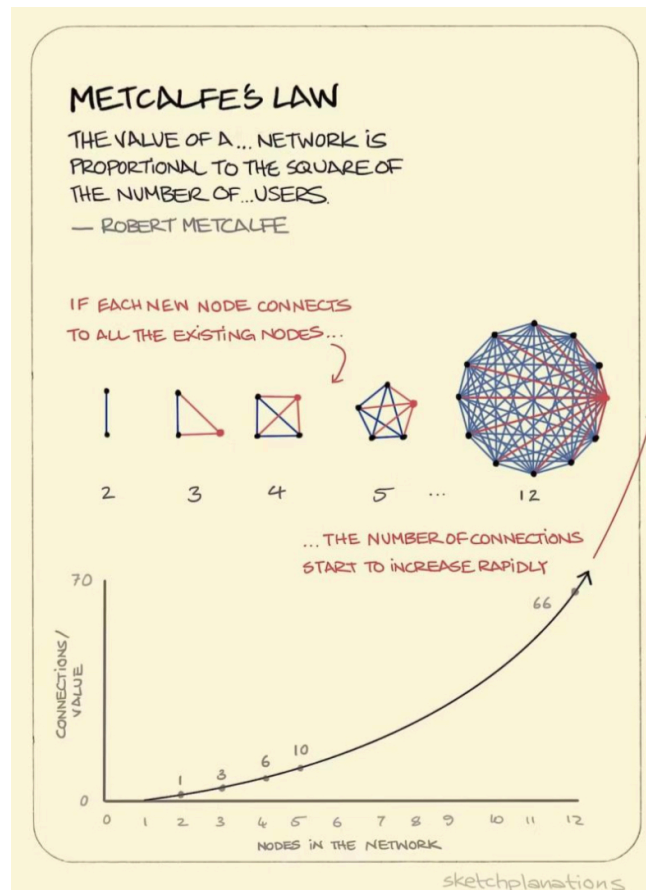
El número de transistores en un circuito integrado se duplica cada dos años, alternativamente:

- El poder computacional se duplica cada 2 años
- El costo de la computación cae a la mitad cada 2 años

Ley de Huang

La progresión de la capacidad de cálculo se ha incrementado de forma aún más notable que lo que dictaba la ley de Moore

- Operaciones por segundos
- Operaciones por segundo por watt



El número de conexiones en una red crece exponencialmente, por eso son tan valiosas aplicaciones como Facebook, Instagram y linkedin

Principales Componentes

1. Plataformas de **Hardware** de computadoras
2. Plataformas de **Software**: *sistemas operativos*
3. Aplicaciones de software empresariales
4. **Redes**/ Plataformas de Telecomunicaciones
5. Integración de sistemas (Servicios)
6. Gestión y **almacenamiento** de datos
7. Plataformas de **internet** (Conectividad)

Componentes de las redes

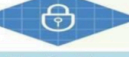
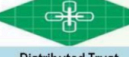
¿Qué es una red de computadores? (Computer Network)

- Los principales componentes de una red sencilla son

- Computadores de clientes y servidores
- Interfaces de red (Network interfaces NIC)
- Medio de conexión
- Sistema operativo de red (NOS)
- Concentradores (Hubs), Switches, routers, entre otros

Una red sencilla de computadoras debe considerar los equipos clientes, firewalls, switches, routers, balanceadores de carga, etc. Lo importante es considerar que hay diferentes tipos de redes y su función principal es llevar un mensaje (señal) de un extremo a otro.

Tendencias de plataformas TI

Mind-Blowing Tech Trends to 2030			
ENABLERS	FOUNDATION	DISRUPTORS	NEXT HORIZON
DIGITAL EXPERIENCE  From Channel to Human Centered design	BUSINESS of TECHNOLOGY  Reengineering "capital T" Technology	DIGITAL REALITY  Reimagining Engagement	AMBIENT EXPERIENCE  Transparent, Ubiquitous Interfaces
ANALYTICS  Data Management, Architecture, Insights	RISK  Cyber, Regulatory, and Ethics	COGNITIVE  Predict, Prescribe, Augment, and Automate	EXPONENTIAL INTELLIGENCE  Symbolic, Deep, and Broad Reasoning
CLOUD  Flexibility and Ubiquity	CORE MODERNIZATION  Reshaping the Heart of the Business	BLOCKCHAIN  Distributed Trust and Assets	QUANTUM  Exponential Computation

1. Habilitadores
2. Bases
3. Fuerza de cambio
4. Lo que viene

Virtualización (*Virtualization*)

- Permite un simple recurso físico pueda actuar cómo si fuera varios
- Reduce el hardware necesario para realizar tareas y el costo asociado
- Permite centralizar el hardware

Computación Verde (*Green Computing*)

- Práctica o tecnologías que utilizan hardware ya existente
- Busca reducir el consumo de electricidad
- TI es responsable de cerca del 2% de la demanda de electricidad en EEUU

Cloud Computing

- Las nubes pueden ser públicas o privadas
- Permite a las compañías a minimizar la inversión en TI
- Inconvenientes: puede haber problemas de seguridad
- Modelos de computación en la nube híbridas (Hybrid Cloud Computing Model)
 - Es necesario acceder mediante internet
 - Es **flexible** y **escalable**
- Un software puede ser monolítico, distribuido con microservicios o distribuidos con contenedores. Es más favorable, flexible, y seguro si se utilizan los 2 últimos

Los tres tipos de servicios cloud

1. IaaS: Infrastructure as a Service

- Es una infraestructura de tipo "instantánea" que se reserve (provisiona) y gestiona a través de internet. Se basa en modelos de auto servicio que permite el acceso, control, gestión administración de infraestructura tecnológica en forma remota y distribuida. **El proveedor de servicio entrega procesamiento, almacenamiento, redes, seguridad (firewalls) y la infraestructura física que soporta los servicios descritos.**
- En general un esquema IaaS se puede usar para un Website hosting, almacenamiento, respaldo y recuperación de información, soporte de aplicaciones Web, entre otros.
- Ejemplo de proveedores de este servicio: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Compute Engine (GCE)

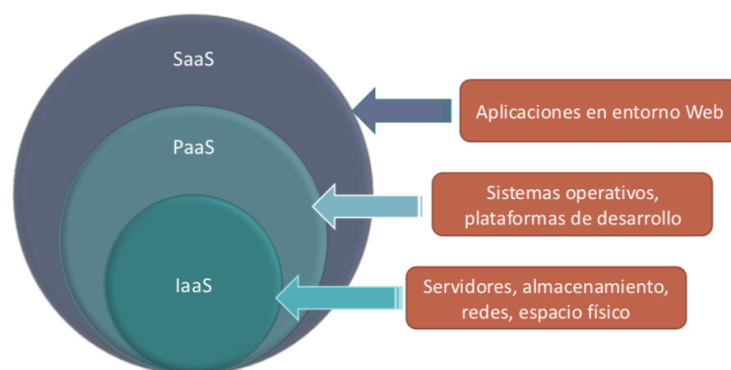
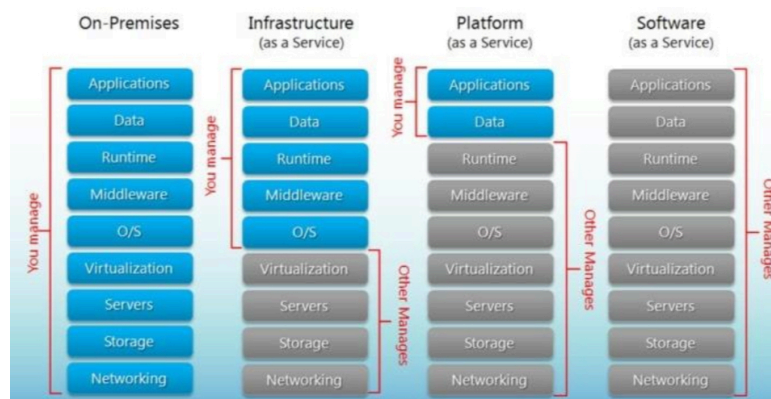
2. PaaS: Platform as a Service

- Entrega un entorno sobre el cual se pueden construir aplicaciones según necesidad del usuario. PaaS permite el desarrollo, testing y despliegue (instalación) de las aplicaciones, lo hace en forma segura, rápida e independizando al desarrollador de la administración de la plataforma.

- A través de PaaS, se controla los sistemas operativos deseados, la virtualización de máquinas, el almacenamiento, las redes (network). Las aplicaciones son administradas y gestionadas por los desarrolladores.
- En síntesis, es IaaS más el middleware, herramientas de desarrollo, servicios de inteligencia de negocio y administración de motores de base de datos.
- Ejemplos de PaaS: AWS Elastic Beanstalk, Heroku, Windows Azure, Apache Stratos, Magento Commerce Cloud

3. SaaS: Software as a Service

- Entrega servicios de aplicaciones de software que son gestionados por terceros (proveedores) y que el cliente accede a través de una interfaz de usuario autenticada. Una de las ventajas es que, en general, la mayoría de las aplicaciones en SaaS no requieren de ninguna instalación ni descarga especial (excepto algunos plugins). Si ustedes han usado Gmail, han usado SaaS.
- Ejemplos de servicios SaaS: servicios de email, servicios de CRM, entre otras.



Desafíos Gestión de la Infraestructura TI

Manejas cambios en las plataformas e infraestructura

- A medida que una compañía crece o se achica, las tecnologías de la información deben ser flexibles y escalables.
- **Escalabilidad:** es la capacidad de expandir un servicio a un mayor número de usuarios
- Cada vez hay mayor computación en la nube y en lo móviles
 - Nuevas políticas y procedimiento para manejar estas plataformas
 - Acuerdos con empresas proveedoras de nubes y software requerido

Gestión y gobierno

- ¿Quién debería controlar TI?
- ¿Cómo debería organizarse el departamento de TI?
 - Centralizado: una central de TI toma las decisiones
 - Descentralizado: cada área del negocio toma sus decisiones
- ¿Cómo se distribuyen los costos de TI en los distintos departamentos y áreas?

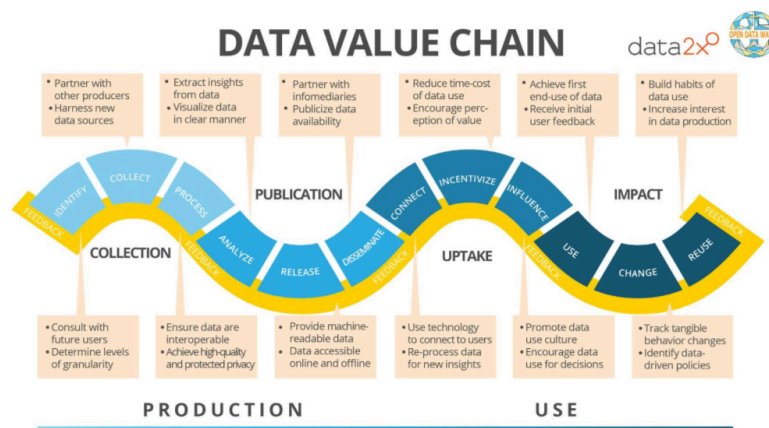
Tomando inversiones sabias en infraestructura

- La cantidad de gasto para TI es una pregunta compleja
 - Rentas vs comprar → Cloud Computing
 - Externalizar
- Modelo de costo total de autoría (Total Cost of Ownership)
 - Analizar costos directos e indirectos
 - Costos en hardware y software suelen ser cerca del 20% del TCO
 - Otros costos: instalación, capacitación, soporte, mantenimiento, infraestructura, tiempo, espacio y energía.
- TCO puede ser reducido
 - El uso de cloud services puede ayudar a centralizar y estandarizar recursos de software y hardware.

Sistemas de manejo de base de datos

Importancia de gestión de datos

- Gracias al avance de las tecnologías digitales y el aumento en las capacidades de almacenamiento, es posible recolectar datos en una mayor cantidad y diversidad
- Una buena gestión de datos es fundamental para las organizaciones
- Los datos ayudan a tomar mejores decisiones, monitorear avances, encontrar resultados, comunicarse de mejor manera, entre otros



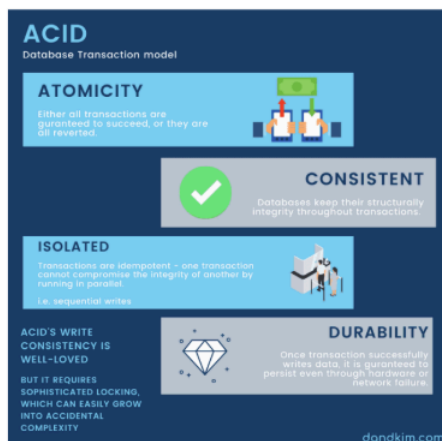
- Para poder realizar una buena gestión de datos, las organizaciones implementan sistema de manejo de bases de datos
- También conocidos como Database Management Systems (DBMS)
- Software que permite a una organización centralizar los datos, administrarlos en forma eficiente y proveer acceso a los datos almacenados mediante programas de aplicación

Funcionalidades DBMS

- Definir: Especifica el tipo, estructura y restricciones para almacenar datos
- Construir: Procesa el almacenamiento de datos
- Manipular: Permite consultas para eliminar, actualizar y acceder a datos específico.
- Compartir: Permite a múltiples usuarios y programa acceder a las bases de datos.

SQL vs No SQL

- Las bases de datos No SQL tienen la capacidad de almacenar datos no estructurados y escalar con mayor facilidad
- Los datos estructurados son aquellos que tienen una estructura bien definida y siguen un orden persistente. Son de fácil acceso para humanos y programas.
- Ejemplo de datos estructurados:
 - Nombres, fechas, direcciones, números de tarjetas de crédito, geolocalización.
- Ejemplos de datos no estructurados:
 - Archivos PDF, Imágenes digitales, Vídeo, Audio, Publicaciones de redes sociales.



Big Data

Trata con datos estructurados y no estructurados. Hay 6 V's

- Velocidad (mucho por segundo)
- **Variiedad** (muchas formas de datos)
- Volumen (muchos datos)
- Variabilidad (cambia y se expande)
- Veracidad (la cantidad de datos falsos también aumenta)
- Valor (todo tiene la misma valoración?)

Mientras más información tenemos, más inteligente el sistema y mejores decisiones se pueden tomar

Beneficios de tantos datos

- El hecho de tener volúmenes grandes de información permite hacer predicciones o tomar decisiones con mayor facilidad ...siempre y cuando....
- Lo anterior permite también tener respuestas más completas que abarquen muchas más dimensiones en el análisis de una situación.
- Poder tener información cruzada de consumidores en diversos sitios permite mejorar los esfuerzos de las organizaciones para sus estrategias de marketing y negocios.
- Un correcto análisis de la información puede mejorar deficiencias operacionales

Usos para ese montón de información

- Desarrollo o mejora de productos
- Predicción de una compra o de un fraude
- Eficiencia en la operación
- Machine learning

Business Intelligence

- Parte de una buena gestión de datos es poder identificar oportunidades de mejora o desafíos que tiene la organización a partir de los datos.
- Business Intelligence (BI) hace referencia al conjunto de estrategias, aplicaciones, arquitecturas y técnicas, los cuales están enfocados a la administración y creación de conocimiento a partir de estos datos. (**Línea base**)
- Para aquello, es vital una infraestructura habilitante y un tener herramientas para poder analizar los datos y encontrar insights

Infraestructura Business Intelligence

- Hadoop
 - Permite **procesar grandes cantidades de datos de manera distribuida paralela** entre computadores no tan costosas
 - Servicios clave:
 - **MapReduce**: separa la información en categorías para trabajarlas
 - **Hadoop Distributed File System (HDFS)**: almacena datos

- **Hbase:** base de datos NoSQL
 - Ejemplo: Usado para encontrar mejores tarifas aéreas
 - Cada grupo de procesamiento toma una porción, para luego volver a ser procesados y así reducir el output final
- Data Warehouse
 - **Almacena datos históricos y actuales** de los sistemas de operación claves de la empresa
 - Consolida y estandariza información a lo largo de la empresa. Los datos no pueden ser modificados. Provee de reportes y herramientas de análisis. Es **escalable**
 - No se quiere preservar todo y, por esto, **la información que se mantiene tiene mucho valor**
- Data Mart
 - Es un **subconjunto del Data Warehouse**. Una parte reducida y enfocada de los datos especificada según un tipo de cliente o zona.
 - Típicamente se usa para **enfocarse en una área de la empresa**.
- In-memory computing
 - Usado en análisis de Big data. Usa la memoria RAM para almacenar datos y reducir retrasos en el sacado de los datos, las BD tradicionales almacenan en discos
 - Puede reducir días o semanas de procesamiento de datos a segundos.
 - Requiere hardware optimizado
- Analytical platforms
 - Plataformas de alta velocidad usan herramientas relacionales o no relacionales optimizadas para grandes cantidades de datos.

Business Analytics

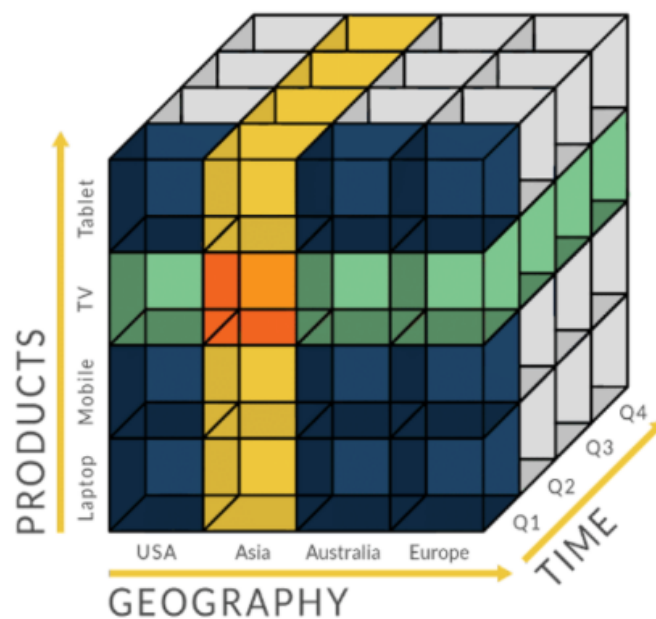
Por lo general se buscan encontrar nuevas **relaciones, patrones y tendencias**. Existen varias herramientas para consolidar, analizar y acceder a grandes cantidades de datos, para así tomar mejores decisiones

- Multidimensional data analysis (OLAP)
- Data mining

- Text mining
- Web mining

Online Analytical Processing (OLAP)

- Apoya al análisis multidimensional de los datos
 - Visualiza datos multidimensionales
 - Recuerden que cada característica de una entidad es una dimensión
- OLAP permite responder consultas de manera rápida y online



Data Mining

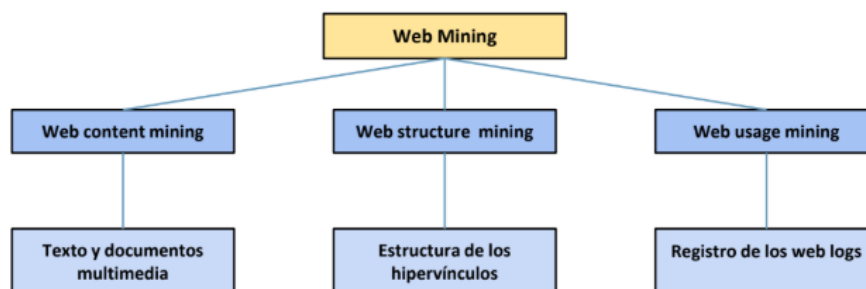
- Permite encontrar patrones y relaciones en la base de datos. Infiere reglas para predecir comportamiento futuro (Ej: patrones de compra)
- Utiliza técnicas de Machine Learning
- Ejemplo de tipos de información obtenidos por Data Mining:
 - Asociaciones (ocurrencias vinculadas a un solo evento)
 - Secuencias (Los eventos se vinculan en el transcurso del tiempo)
 - Clasificaciones (reconoce los patrones que describen el grupos)
 - Predicciones: Genera predicciones sobre variables continuas, por ejemplo Ventas

Text Mining

- Extrae elementos claves de un conjunto de datos no estructurados
 - Puede almacenar e-mails
 - Transcripciones de los Call Center
 - Manejar casos legales
 - Descripción de patentes y búsquedas
 - Reportes de servicio, entre otros.
- Software de análisis de sentimientos
- Se utilizan técnicas de ML como Natural Language Processing

Web Mining

- Descubre y analiza patrones útiles de información en la web
- Entender el comportamiento de los clientes
- Evaluar la efectividad de una página web



FALTA Clase 12

Indicadores de Desempeño (KPI) y Objetivos y Resultados clave (OKR)

- Objetivos generales: son enunciados amplios que definen la intención principal del sistema de información. Establece la dirección y el propósito general que se busca alcanzar (misión, visión)
- Objetivos específicos: son metas específicas y medibles que **separan los objetivos generales en acciones concretas**. Se centran en aspectos

específicos del sistema

KPI

Mide el DESEMPEÑO de los objetivos

Finanzas	Marketing	Ventas	Supply Chain	HR
Cuanto son los gastos de viajes y entretenimiento por gerencia?	Están las campañas de marketing produciendo ventas?	Tengo oportunidad de hacer cross-sell o up-sell?	Estoy recibiendo suficiente descuento por los volúmenes de compra?	Esta la productividad de mis empleados de acuerdo a los estándares de la industria?
Cual es mi posición de caja?	Quienes son mis clientes mas rentables?	Cuales de mis áreas de ventas están produciendo la más alta contribución a la rentabilidad?	Cual de mis proveedores tiene el mejor record de calidad?	Si agrego más vendedores mejorará la rentabilidad?.
Cuales de mis actividades de negocios son las más costosas?	Cual es canal de distribución más efectivo?	Cual es el representante de ventas más rentable?	Cuales de mis proveedores tienen la mejor estadística de entrega?	Están mis sueldos a la par con los promedios de la industria?

- Un KPI, sigla que proviene de la frase en inglés key performance indicator (indicador clave de rendimiento), es una métrica cuantitativa que muestra cómo tu equipo o empresa progresa hacia tus objetivos empresariales más importantes.
- Evalúan el desempeño de la Organización
- Un buen KPI:
 - Puede medirse.
 - Se conecta con **objetivos estratégicos** y colabora en su logro.
 - Brinda a las áreas de una organización una idea clara de cómo sus proyectos **contribuyen a los objetivos de la empresa**.

Indicadores de desempeño

Monitorear, a través de mediciones, el desempeño en relación a **objetivos relevantes** de la organización

- Un indicador de gestión o indicador de desempeño (KPI), permite a las organizaciones conocer si la ejecución de la estrategia está logrando cumplir con sus objetivos.
- Estos indicadores funcionan a múltiples niveles, puesto que la ejecución de la estrategia se traduce en múltiples iniciativas y proyectos coordinados para

cumplirla.

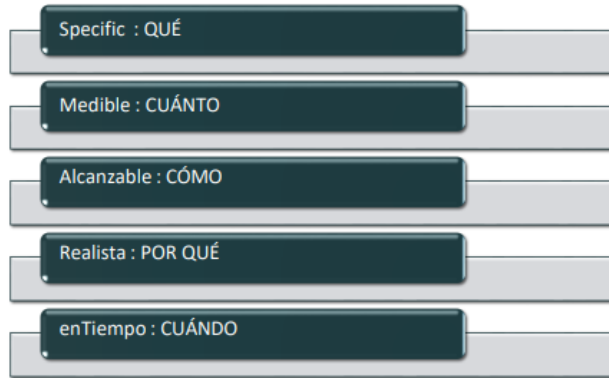
→ ***Lo que no se mide, no se puede mejorar***

- Un KPI es, antes que nada, un **valor que se puede medir**.
- A través de la medición se puede comparar con resultados esperados y por lo tanto se puede demostrar hasta que punto se ha cumplido con algún objetivo.
- Los objetivos pueden estar a varios niveles en la empresa, así también hay varios niveles de medición y de KPIs.
- Los KPI de niveles más altos (o estratégicos) se enfocan en el desempeño global de la organización mientras que los de niveles más bajos (gestión y operación) se enfocan en resultados intermedios o metas específicas como ventas, mermas, etc.

KPI Efectivo

- Un KPI debe contener y comunicar información relevante (Clave) de la organización en su rumbo.
- ***No hay que confundir un KPI con una métrica de negocio***
 - Una métrica del negocio/organización, mide las salidas de un proceso (cantidad de automóviles fabricados por mes).
 - Un indicador de desempeño clave puede ser la disminución del tiempo promedio en construcción de un automóvil.
- El KPI **debe estar vinculado** estrechamente con un objetivo del negocio, pero no cualquier objetivo sino **un objetivo estratégico**. El objetivo debe estar vinculado con el éxito de la misión de la organización.
- Un KPI es un indicador que **comunica** algo y ese algo corresponde a un factor estratégico que señale algo con respecto a lo que la organización esta tratando de realizar
 - El KPI debe ser un elemento de comunicación y debe comunicar lo que los stakeholders quieren conocer y quieren a su vez informar.
 - Como todo elemento de comunicación, el KPI **requiere interlocutores, contexto, un medio, un formato un lenguaje común** y todo lo que interviene la comunicación! Por lo tanto debe ser explicado con cuidado e involucrar a todos

SMART



KPI - BSC

- **Balance Scorecard** : Herramienta de gestión estratégica que traduce la visión y misión en un conjunto de objetivos medibles y acciones concretas. Fue desarrollado por Robert Kaplan y David Norton en la década de 1990.
- Se enfoca en cuatro áreas críticas en cualquier organización:
 - Desempeño Financiero
 - Conocimiento del cliente
 - Procesos internos de negocio
 - Aprendizaje y crecimiento
- También se conoce como Cuadro de Mando Integral (CMI) o Tablero de Gestión Estratégico (TGE)



OKR

Mide los RESULTADOS con respecto al objetivo

- Es un marco (metodología) de gestión empresarial que apoya a las organizaciones a definir objetivos claros y medibles, y a **realizar un seguimiento del progreso hacia esos objetivos**.
- El centro está en aquellos objetivos y sus resultados que están ligados directamente con el propósito de la organización y en una agregación directa de valor a la misma.
- Se utiliza para alinear los esfuerzos de los equipos y fomentar la transparencia y la responsabilidad dentro de la organización.



Componentes:

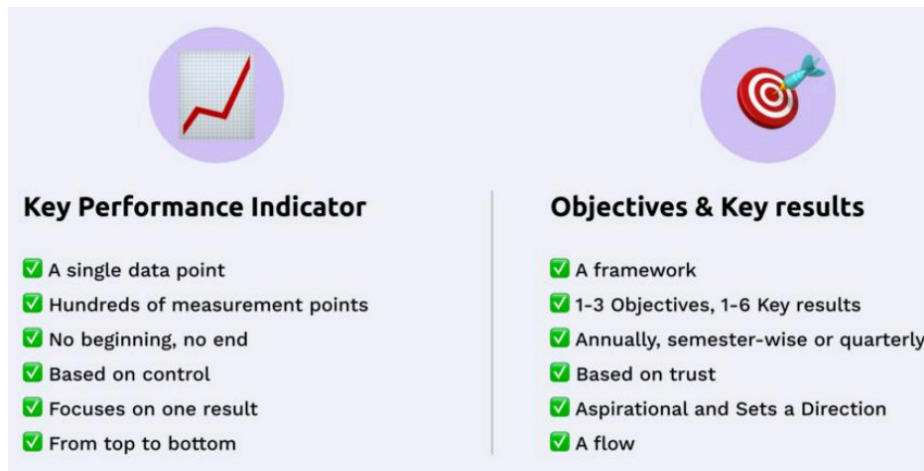
- **Objetivos (O):** Son declaraciones cualitativas que describen lo que se quiere lograr. Deben ser inspiradores, ambiciosos y concisos.
- **Resultados Clave (KR):** Son métricas cuantitativas que indican *cómo se medirá el progreso* hacia el objetivo. Deben ser específicos, medibles y desafiantes, pero alcanzables.

Implementación de OKR

1. Ciclo de Implementación: Normalmente, los OKRs se establecen en ciclos trimestrales o anuales, lo que permite **revisiones periódicas y ajustes necesarios**.
2. Transparencia: Los OKRs deben ser visibles para todos en la organización. Fomenta la alineación y la colaboración entre equipos.
3. Ambición: Se alienta a los equipos a establecer objetivos ambiciosos que los desafíen a innovar y mejorar.
4. Revisiones Regulares: Las revisiones periódicas permiten realizar un seguimiento del progreso y hacer ajustes si es necesario.



OKR v/s KPI



OKRs = things we want to change

These are the outcomes and goals we're chasing. The things we're prioritizing to change.

Examples:

- Improve trial to paid conversion from 15% to 18%

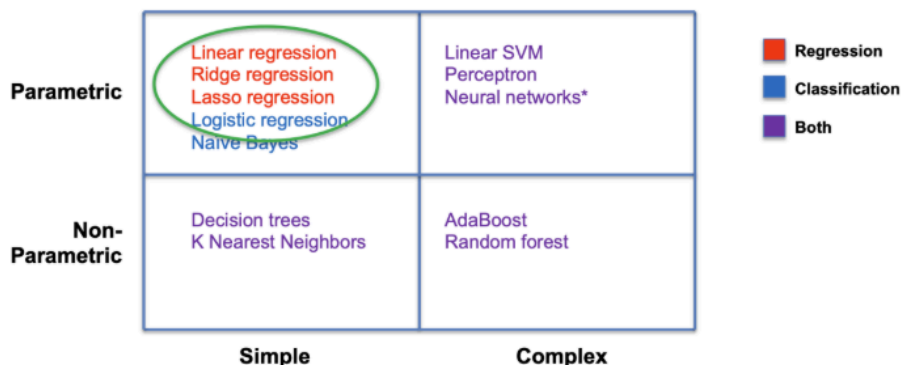
KPIs = 'baseline health'

These are indicators that we monitor to ensure that we're maintaining our systems and products to a satisfactory level.

Examples:

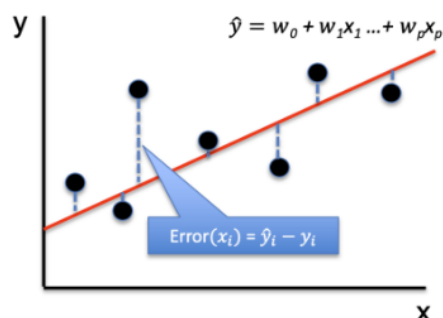
- 99.9% Uptime
- <10% Churn

Introducción a IA e IA en las organizaciones



Regresión lineal

- La regresión lineal es un método estadístico que nos permite entender la relación entre dos variables.
- En su forma más sencilla, involucra dos variables: una independiente (o predictora) y una dependiente (o de respuesta)
- La idea básica es que la variable dependiente (y) puede ser expresada como una suma de los productos de las variables independientes (x) y sus correspondientes coeficientes (b), más un término de error (e)



- Esto se puede expresar con la siguiente ecuación:

$$y = b_0 + b_1 \times 1 + b_2 \times 2 + \dots + b_n \times n + e$$

Ricardooo A. te observa!

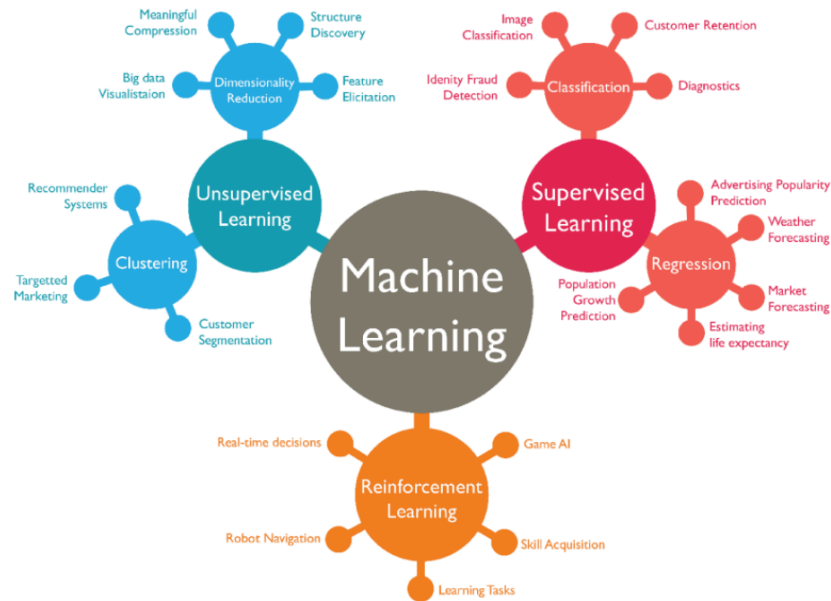
- b_0 es el término constante o intercepto, b_1 a b_n son los coeficientes de las variables independientes, y e es el error o residuo.



- El objetivo en la regresión lineal es encontrar los valores de los coeficientes que minimizan el error total (la diferencia entre los valores predichos por el modelo y los valores reales).

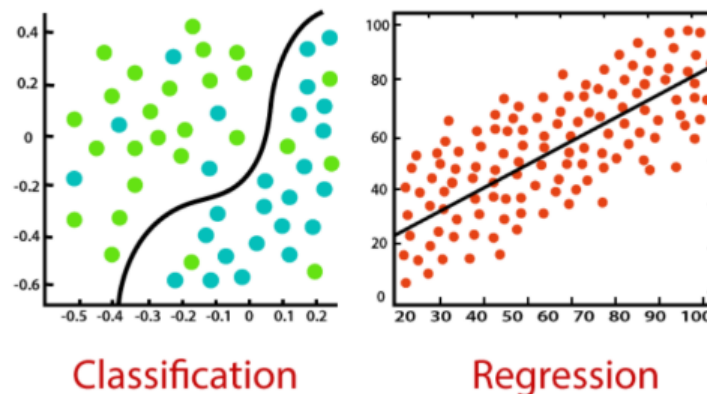
Machine Learning

- En Machine Learning, la regresión lineal es una herramienta para predecir valores continuos. Por ejemplo, podríamos usar la regresión lineal para predecir el precio de una casa en función de su tamaño y ubicación.
- También puede usarse para tareas de clasificación. En este caso, la variable de salida es categórica (categoría) no continua. Un algoritmo popular que usa la regresión lineal para la clasificación es la Regresión Logística (técnica de análisis de datos orientada a encontrar las relaciones entre dos factores de datos).
- Aprendizaje a partir de datos en lugar de instrucciones programadas.
- Conceptos importantes
 - Supervised learning
 - Unsupervised learning
 - Reinforcement learning
 - Deep learning



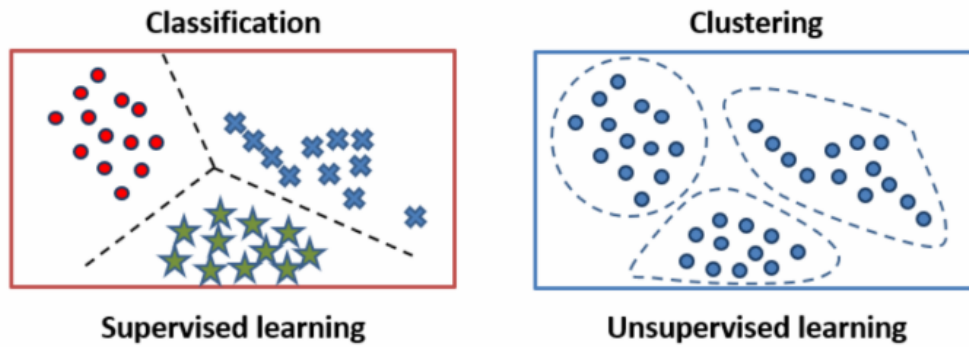
Supervised Learning (SL)

- Es el entrenamiento de modelos con datos etiquetados (es decir, con respuestas conocidas, **metadata**) que luego predecirán comportamientos o resultados con datos reales.
- Se sustenta teóricamente en la inferencia estadística, y utiliza algoritmos de regresión y clasificación para encontrar patrones en los datos y hacer predicciones.



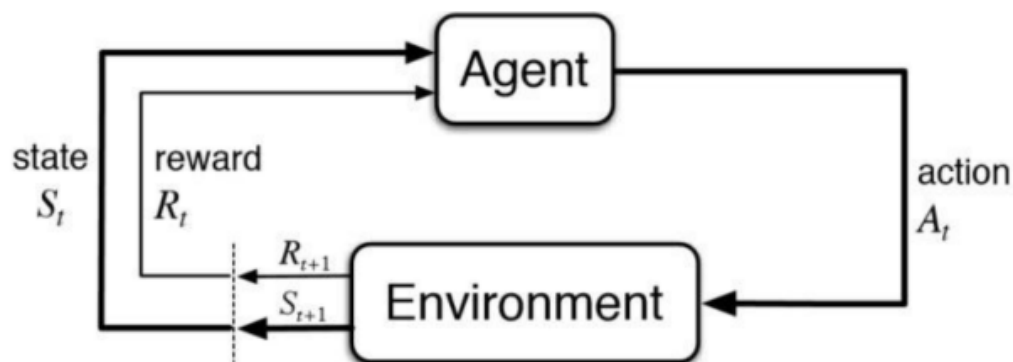
Unsupervised Learning

- El aprendizaje no supervisado son los modelos que aprenden de datos no etiquetados y descubren patrones ocultos sin intervención
- Esta técnica se basa en métodos de **agrupamiento y asociación** para explorar y clasificar datos de manera autónoma.



Reinforced Learning (RL)

- El aprendizaje reforzado es un tipo de aprendizaje automático donde un agente aprende a comportarse en un entorno, al realizar ciertas acciones y observar las recompensas o penalidades de esas acciones.
- Algoritmos Clave: Q-Learning State-Action-Reward-State-Action (SARSA)
Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG)



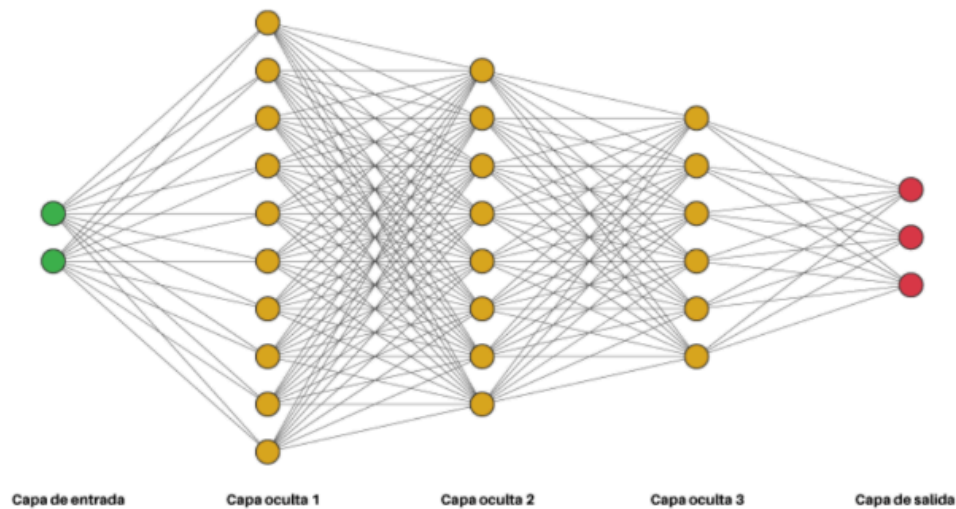
Siempre elige el camino de la recompensa

Deep Learning (DL)

- Subcategoría de Machine Learning que se enfoca en el uso de **Redes Neuronales Profundas**.
- Inspirado por la estructura del cerebro humano y los principios de cómo aprenden las neuronas.
- No se trata de una categoría de aprendizaje sino una técnica que se puede aplicar en cada una de las categorías de aprendizaje: **supervisado, no supervisado y por refuerzo**.

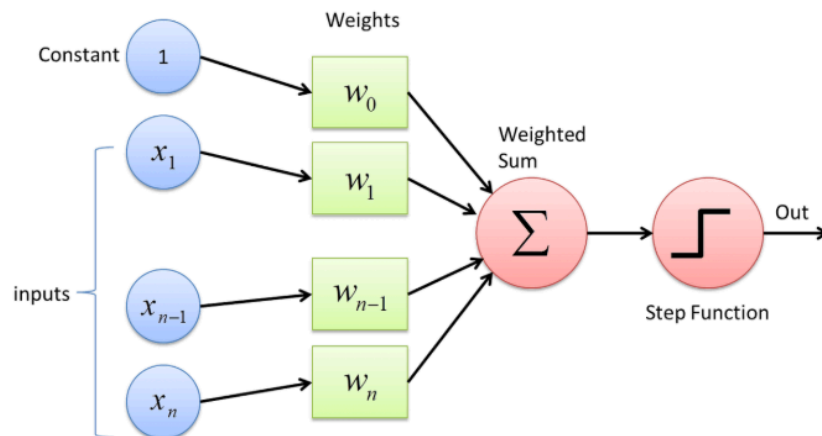
Red neuronal

- Una red neuronal es un modelo computacional inspirado en el cerebro humano. Está compuesto por una gran cantidad de neuronas (nodos) organizadas en capas.
- Cada neurona toma una serie de entradas, realiza una combinación lineal de ellas y luego aplica una función de activación a la salida.
- La "inteligencia" de la red proviene del aprendizaje de los mejores valores para los pesos y sesgos, utilizando técnicas como el Descenso del Gradiente.



Perceptrón

- Es el *nodo* de la red neuronal
- El perceptrón es el bloque de construcción más básico de una red neuronal. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado de clasificadores binarios.
- Toma un vector de entrada, aplica una combinación lineal y luego aplica una función de activación para producir una salida. La salida puede ser 0 o 1, para clasificación binaria.
- El proceso de aprendizaje del perceptrón es ajustar los pesos de las entradas para mejorar la precisión de las predicciones.



Cómo se relacionan?

- El Perceptrón es la unidad básica o neurona en una Red Neuronal.
- Las Redes Neuronales se construyen conectando múltiples perceptrones entre sí, creando capas de neuronas.
- El Descenso del Gradiente es el método de optimización que permite “entrenar” una Red Neuronal, es decir, aprender los pesos óptimos para los perceptrones en la red.

Neuronas y capas

Como vimos en la imagen anterior, una red neuronal (RN) se estructura de la siguiente forma:

- Múltiples capas de neuronas (perceptrones) conectadas. Se distribuyen de la siguiente forma:
 - Capa de entrada (Input layer)
 - Capa(s) oculta(s) (Hidden layers)
 - Capa de salida (Output layer)
- La cantidad de capas y neuronas en cada capa pueden afectar el rendimiento de la red. Por esto es fundamental entender bien el problema al que nos enfrentamos, para estimar (a priori) la estructura de nuestra red.

Parámetros de una red neuronal

- Los parámetros de una red neuronal son los pesos y sesgos (bias) asociados con cada neurona.
- La cantidad de parámetros puede afectar la capacidad de la red para modelar datos complejos.

- El cálculo del número total de parámetros depende del número de neuronas y sus conexiones.
- El cálculo del número total de parámetros total es una métrica importante y muy utilizada en el campo de la IA, ya que permite cuantificar la complejidad de una red.
- La cantidad de parámetros de una red afecta su capacidad de aprendizaje.
- Más parámetros pueden permitir una mejor precisión, pero también pueden causar sobreajuste. Al contrario, muy pocos parámetros pueden causar un sub-ajuste y un mal rendimiento.
- ¿Cómo determinar cual es la cantidad "correcta" de parámetros a estimar?

Elección de la cant de parámetros